

Systemtheorie I

GRP-Aufgabenblatt 1: Analoge Signale

Vorrechenaufgabe 1: Signalanalyse

Für die folgenden Signale sei der Signalverlauf als Funktion der Zeit t zu zeichnen. Prüfen Sie zudem, ob es sich jeweils um ein Energie- oder Leistungssignal handelt.

a) $x(t) = \text{rect}\left(\frac{t+T}{2T}\right)$

b) $x(t) = 2e^{-t/T} \cdot \epsilon(t)$

c) $x(t) = 4(1 - e^{-2t/T}) \cdot \epsilon(t)$

Bestimmen Sie für das Signal in Aufgabenteil d) auch die Symmetrieeigenschaft sowie den Mittelwert und die Leistung.

d) $x(t) = 2 \sin\left(\frac{2\pi}{1s}t\right) = 2 \sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right) = 2 \sin(\omega t) = 2 \sin(2\pi f t)$

Bestimmen Sie grafisch und rechnerisch für die komplexe Zahl $x = A \cdot e^{j\varphi}$ den Zusammenhang zwischen $\sin(\varphi)$ und $\cos(\varphi)$ und Real- bzw. Imaginärteil $\text{Re}\{x\}$ und $\text{Im}\{x\}$. Bestimmen Sie dann Real- und Imaginärteil, sowie die Periodendauer T und die Frequenz f des komplexwertigen Signals in Aufgabenteil e). Berechnen Sie außerdem den Mittelwert und die Leistung.

e) $\underline{x}(t) = e^{j\pi t}$

Aufgabe 1.1: Einheitssprung

Zeichnen Sie die folgenden Signale als Funktion der Zeit t unter Beachtung aller charakteristischen Werte.

a) $x(t) = 2 - 2\epsilon(t)$

b) $x(t) = \epsilon(t) - \epsilon(t - 1\text{ms}) + \epsilon(t - 2\text{ms}) - \epsilon(t - 3\text{ms})$

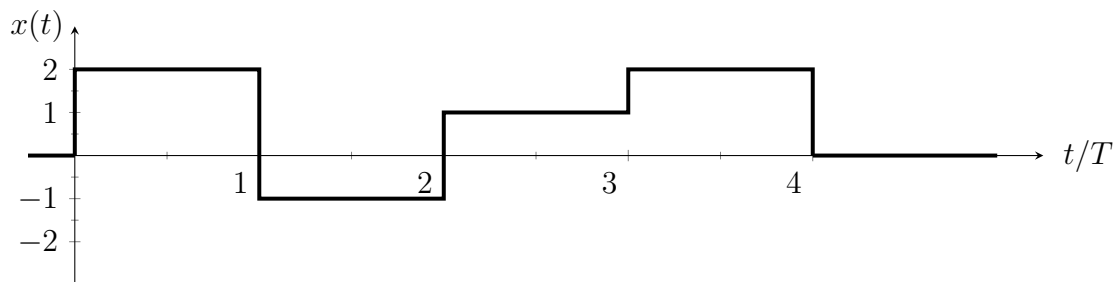
c) $x(t) = \text{rect}\left(\frac{t - 2\text{ms}}{4\text{ms}}\right)$

d) $x(t) = \pi [\epsilon(t - T) - \epsilon(t - 3T)]$

Handelt es sich um Energie- oder Leistungssignale?

Aufgabe 1.2: Einheitssprung

Gegeben sei die im Bild dargestellte Rechteckfunktion:



Stellen Sie das Signal als Summe von

- a) Sprungfunktionen und
- b) Rechteckfunktionen dar.

Geben Sie hierfür zeichnerische Lösungen und Formeln an.

Aufgabe 1.3: Exponentialfunktion

Zeichnen Sie die folgenden Funktionen für $T = 1$ ms als Funktion der Zeit t und t/T .

- a) $x(t) = -e^{-t/2T} \cdot \epsilon(t)$
- b) $x(t) = 4 \left(1 - \exp\left(-\frac{t-2T}{T}\right)\right) \cdot \epsilon(t - 2T)$

Handelt es sich um Energie- oder Leistungssignale?

Aufgabe 1.4: Harmonische Zeitfunktionen

Zeichnen Sie die folgenden Signale als Funktion von t , t/T und ωt unter Beachtung aller charakteristischen Werte. Wie groß sind die Periodendauer T , die Frequenz $f = 1/T$ und die Kreisfrequenz $\omega = 2\pi/T$? Berechnen Sie zudem die Mittelwerte und Leistungen. Welche Symmetrieeigenschaften weisen diese Signale auf?

- a) $x(t) = -\sin\left(\frac{2\pi}{4s}t + \frac{\pi}{2}\right)$
- b) $x(t) = 1 + \cos\left(\frac{\pi t}{1s} + \pi\right)$
- c) $x(t) = \cos\left(\frac{100\pi}{1s}t\right)$

Aufgabe 1.5: Harmonische Zeitfunktion

Gegeben ist

$$x(t) = \sin(\omega t) + \cos(\omega t)$$

Bestimmen Sie A und φ , sodass $x(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$ gilt.

Aufgabe 1.6: Signaleigenschaften

Welche der folgenden Signale sind periodisch und welche Symmetrieeigenschaften weisen sie auf? Berechnen Sie die Mittelwerte dieser Signale im Zeitintervall, für das $x(t) \neq 0$ gilt. Handelt es sich um Energie- oder Leistungssignale und wie groß ist die jeweilige Energie bzw. Leistung?

a) $x(t) = \sin(\omega t), \omega = 2\pi \frac{1}{T}$

b) $x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{2T}\right) \cdot \frac{t}{2T}$

c) $x(t) = [\epsilon(t+T) - \epsilon(t-T)] \frac{|t|}{T}$

d) $x(t) = \text{si}\left(\frac{t}{T}\right)$

Aufgabe 1.7: Komplexwertige Signale

Gegeben seien die folgenden komplexwertigen Signale:

a) $\underline{x}(t) = \sqrt{2}e^{j\left(\frac{2\pi t}{2\text{ms}} - \frac{\pi}{2}\right)}$

b) $\underline{x}(t) = j + 2e^{j\left(\frac{2\pi t}{4\text{ms}} + \frac{\pi}{4}\right)}$

c) $\underline{x}(t) = 5 - j + 3\exp\left(\frac{j2\pi t}{10\text{ms}}\right)$

Bestimmen sie den Real- und Imaginärteil von $\underline{x}(t)$. Bestimmen sie ferner die Periodendauer T und die Frequenz f des komplexwertigen Signals und berechnen Sie den Mittelwert und die Leistung. Welcher Zusammenhang besteht zu den Mittelwerten und Leistungen von Real- und Imaginärteil?

Systemtheorie I

GRP-Aufgabenblatt 2: Diskrete Signale, Korrelation und Orthogonalität

Vorrechenaufgabe 2: Zeitdiskrete Signale

Es sind die Signale

$$x_1[k] = \delta(k-1) + 2\delta(k-2) + \delta(k-3)$$

und

$$x_2[k] = \text{rect}\left(\frac{k-2}{3}\right).$$

gegeben.

- Zeichnen Sie $x_1[k]$ und $x_2[k]$ als Funktion des Index k unter Beachtung aller charakteristischen Werte.
- Bestimmen Sie Kreuzkorrelationsfunktion $\varphi_{x_1x_2}[\mathcal{K}]$ zwischen $x_1[k]$ und $x_2[k]$ und zeichnen Sie den Verlauf von $\varphi_{x_1x_2}[\mathcal{K}]$.

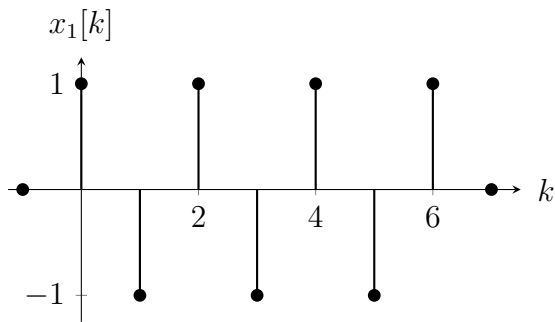
Aufgabe 2.1: Zeitdiskrete Signale zeichnen

Zeichnen Sie die folgenden Signale als Funktion des Index k unter Beachtung aller charakteristischen Werte:

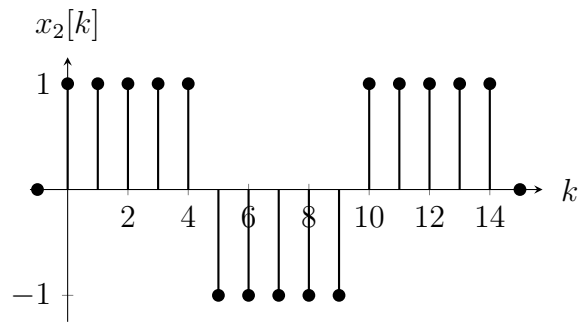
- $x[k] = 2 - 2\epsilon[k]$
- $x[k] = \epsilon[k] - \epsilon[k-4] + \epsilon[k-8] - \epsilon[k-12]$
- $x[k] = a^{-k}\epsilon[-k]$ mit $a = \frac{1}{2}$

Aufgabe 2.2: Sprung und Einheitsimpuls

Gegeben sind die im Bild dargestellten diskreten Signale $x_1[k]$ und $x_2[k]$: Stellen Sie die Signale



(a)



(b)

- i) mittels des diskreten Einheitsimpulses und
- ii) mittels diskreter Sprungfunktionen dar.

Aufgabe 2.3: Signaleigenschaften

Handelt es sich um Energie- oder um Leistungssignale und wie groß ist der Mittelwert und die Energie bzw. die Leistung dieser Signale? Berechnen Sie die Mittelwerte der nichtperiodischen Signale für $k \in [-4, 5]$.

- a) $x[k] = e^{ak} \epsilon[k]$, $a \in \mathbb{R}$
- b) $x_1[k] = \delta[k]$ und $x_2[k] = A \delta[k - 2]$
- c) $x[k] = \epsilon[1 - k]$
- d) $x[k] = \text{Im} \{ \sqrt{2} e^{j\pi/4} e^{j\Omega k} \}$ mit $\Omega = \frac{2\pi f}{f_A}$, $f = 1 \text{ kHz}$ und $f_A = 8 \text{ kHz}$
- e) $\underline{x}[k] = \sqrt{2} e^{j\pi/4} e^{j\Omega k}$ mit $\Omega = \frac{2\pi f}{f_A}$, $f = 1 \text{ kHz}$ und $f_A = 8 \text{ kHz}$

Hinweise:

$$\sum_{k=0}^N q^k = \frac{1 - q^{N+1}}{1 - q}, \quad \text{für } |q| \neq 1$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1 - q}, \quad \text{für } |q| < 1$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) + \sin(\beta) \cos(\alpha)$$

$$\sin^2(\theta) = \frac{1}{2} [1 - \cos(2\theta)]$$

Aufgabe 2.4: Autokorrelation und Kreuzkorrelation

Bestimmen Sie die Autokorrelation $\varphi_{x_1 x_1}$ und die Kreuzkorrelation $\varphi_{x_1 x_2}$ für die folgenden Signale:

a) $x_1(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right), \quad x_2(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{2T}\right)$

b) $x_1(t) = \cos(2\pi t), \quad x_2(t) = \sin(2\pi t)$

c) $x_1(t) = \text{rect}\left(\frac{t-T}{T}\right), \quad x_2(t) = \text{rect}\left(\frac{t+T}{2T}\right)$

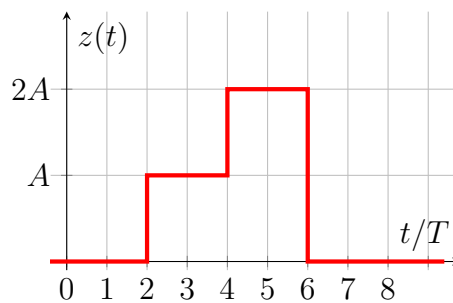
Hinweise:

$$\sin(a) \cos(b) = \frac{1}{2} [\sin(a-b) + \sin(a+b)]$$

$$\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2} [\cos(a-b) + \cos(a+b)]$$

Aufgabe 2.5: Kreuzkorrelation

Gegeben ist der zeitliche Verlauf des Signals $z(t)$:



Weiterhin ist das analoge Signal $w(t)$ definiert als

$$w(t) = A \cdot \text{rect}\left(\frac{t}{2T}\right) \cdot e^{-\frac{t}{T}}.$$

Berechnen Sie die Kreuzkorrelationsfunktion $\varphi_{wz}(\tau)$ zwischen $w(t)$ und $z(t)$.

Aufgabe 2.6: Energie und Korrelation

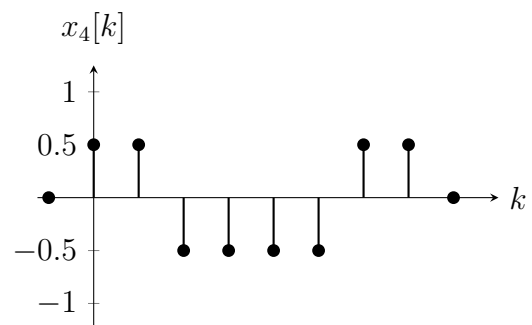
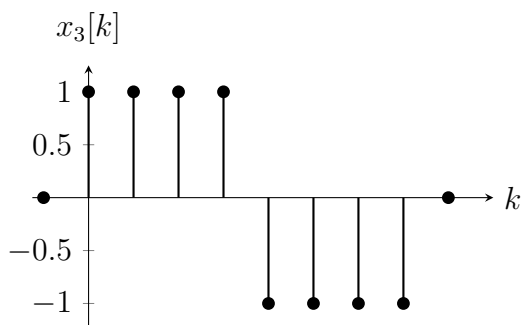
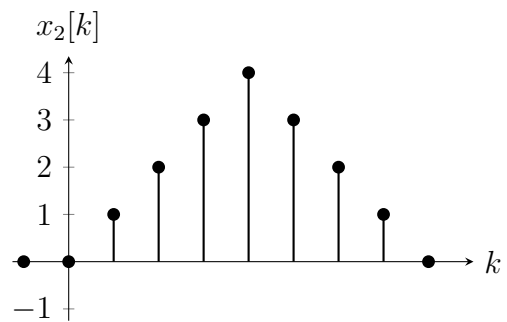
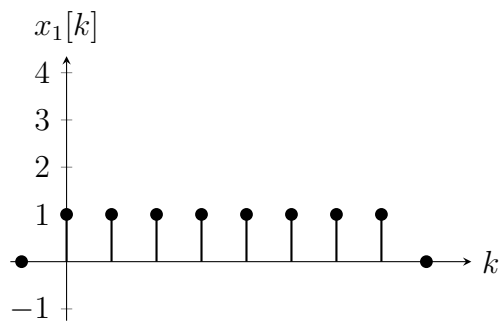
- a) Berechnen Sie die Kreuzkorrelation des Gaußimpuls $x_1(t) = e^{-\pi t^2}$ und der Deltafunktion $x_2(t) = \delta(t - t_0)$.
- b) Berechnen Sie die Energie und die Autokorrelation des Gaußimpuls $x(t) = e^{-\pi t^2}$.

Hinweis:

$$\int_0^{\infty} e^{-a^2 x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2a}, \quad a > 0$$

Aufgabe 2.7: Autokorrelation und Orthogonalität diskreter Signale

Gegeben sind die folgenden Signale:



Berechnen und skizzieren Sie die Autokorrelation der gegebenen Signale. Welche Signale sind orthogonal?

Aufgabe 2.8: Log-Swept Chirp Signal

Um die Frequenz eines Sinussignals zu modifizieren (Frequenzmodulation), definiert man das modulierte zeitkontinuierliche Signal gemäß

$$x(t) = A \sin(\varphi(t)).$$

Hierbei ist $\varphi(t)$ die instantane Phase des Signal, die instantane (Kreis-)Frequenz ergibt sich aus deren zeitlicher Ableitung

$$\omega(t) = \varphi'(t) = \frac{d}{dt}\varphi(t).$$

Zum Beispiel ergibt sich für $\varphi(t) = \omega t$ die Ableitung $\frac{d}{dt}\varphi(t) = \omega$, also die in diesem Fall konstante Kreisfrequenz.

Nun soll die Frequenz eines modulierten Signals zwischen $\omega_1 = 2\pi f_1$ und $\omega_2 = 2\pi f_2$ logarithmisch durchlaufen werden. Dieses sogenannte 'Sweep' Signal wird z.B. in der akustischen Messtechnik eingesetzt. Hierzu wird für die instantane Phase der Zusammenhang

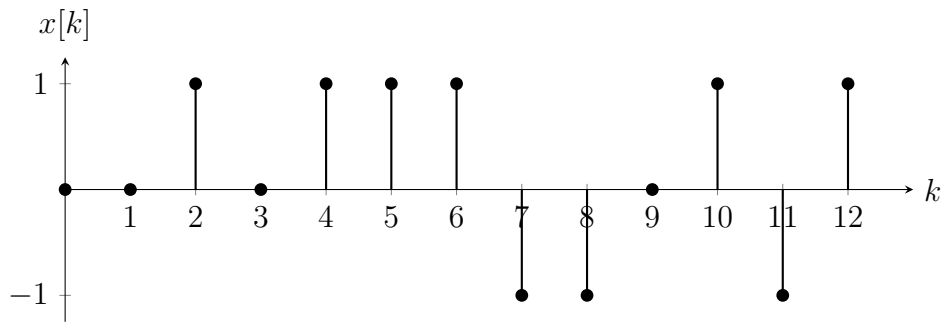
$$\varphi(t) = \frac{2\pi f_1 T}{\ln(f_2/f_1)} \left[\exp\left(\frac{\ln(f_2/f_1)t}{T}\right) - 1 \right]$$

definiert. T entspricht hierbei der Länge des Signals.

- a) Bestimmen Sie einen Ausdruck für die instantane Frequenz des modulierten Signal.
- b) Nutzen Sie eine Programmiersprache Ihrer Wahl um zunächst ein Signal mit einem logarithmischen Frequenz-Sweep zwischen $f_1 = 5\text{Hz}$ und $f_2 = 15\text{Hz}$ bei einer Abtastrate von $f_A = 150\text{Hz}$ und einer Signallänge von $T = 2\text{s}$ zu generieren. Verwenden Sie hierzu eine diskrete Zeitvariable t_k , die von $t = 0$ bis T in Schritten von $1/f_A$ variiert. Stellen Sie das resultierende Signal als Funktion der Zeit dar.
- c) Erstellen Sie nun ein modulierte Signal für $f_1 = 500\text{Hz}$ und $f_2 = 2\text{kHz}$ bei einer Abtastrate von $f_A = 8\text{kHz}$ und einer Signallänge von $T = 2\text{s}$. Berechnen Sie zudem die Autokorrelationsfunktion dieses Signals. Was fällt Ihnen hierbei auf? Speichern Sie das Audiosignal im wav-Format und hören Sie sich das von Ihnen erzeugte Signal an.

Aufgabe 2.9: Perfekte Sequenzen

Gegeben ist das folgende diskrete Signal $x[k]$ für $k = 0, 1, \dots, 12$.



Setzen Sie dieses Signal sechs mal periodisch fort und berechnen Sie die Kreuzkorrelationsfunktion mit dem Signal $x[k]$. Schreiben Sie hierzu ein Programm in einer Programmiersprache Ihrer Wahl, das die von Null verschiedenen Werte der Korrelationsfunktion in einer 'for'-Schleife berechnet. Stellen Sie die Kreuzkorrelationsfunktion graphisch dar.

Warum wird diese Sequenz perfekte Sequenz genannt?

Alternativ: Zyklische Autokorrelationsfunktion

Berechnen Sie die zyklische Autokorrelationsfunktion

$$\varphi_{xx}(m) = \sum_{k=0}^{12} x[k]x[(k+m)_{\text{mod}(13)}],$$

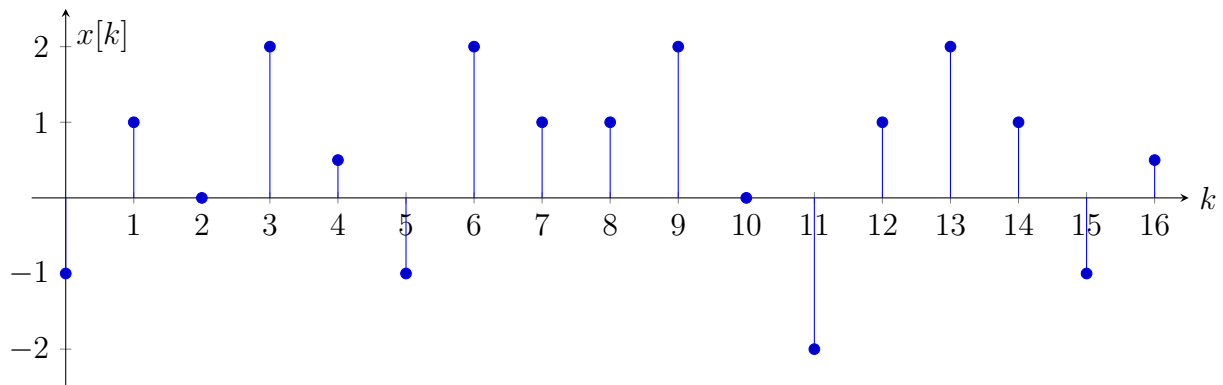
wobei $L_{\text{mod}(N)}$ die Modulo-Funktion bezeichnet, d.h. den Rest von L nach der Subtraktion eines ganzzahligen Vielfachen von N , sodass $L_{\text{mod}(N)}$ im Bereich $[0, N-1]$ liegt.

Systemtheorie I

GRP-Aufgabenblatt 3: Zufallssignale

Vorrechenaufgabe 3: Statistische Kenngrößen von Signalen

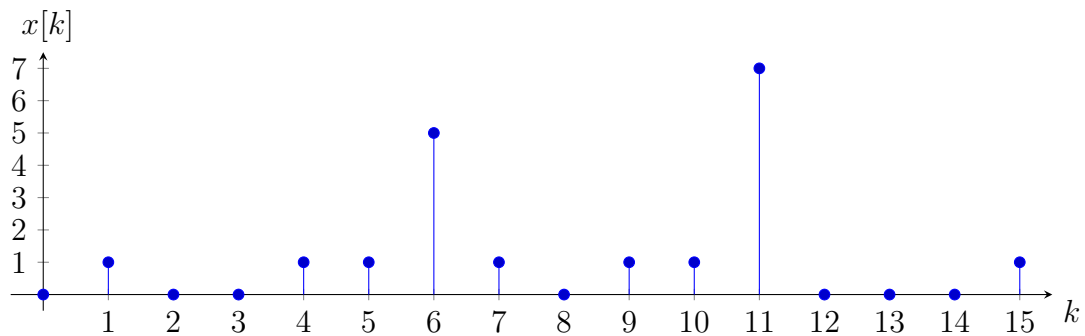
Gegeben ist das folgende zufällige Signal $x[k]$ für $k = 0, \dots, 16$.



- Analysieren Sie die Verteilung der Werte von $x[k]$ mit Hilfe eines Histogramms.
- Berechnen Sie den empirischen Mittelwert.
- Berechnen Sie den Median.
- Berechnen Sie die empirische Varianz.
- Berechnen Sie die empirische Standardabweichung.

Aufgabe 3.1: Statistische Kenngrößen von Signalen

Gegeben ist das folgende zufällige Signal $x[k]$ für $k = 0, \dots, 15$

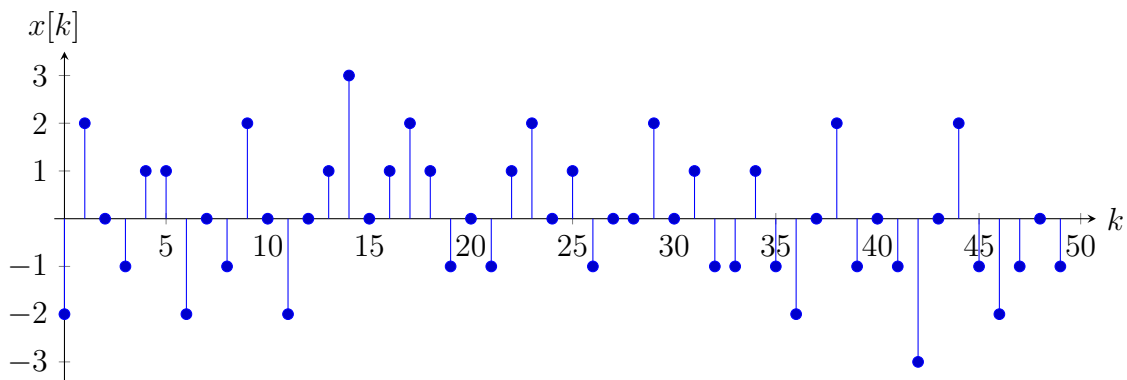


Berechnen Sie

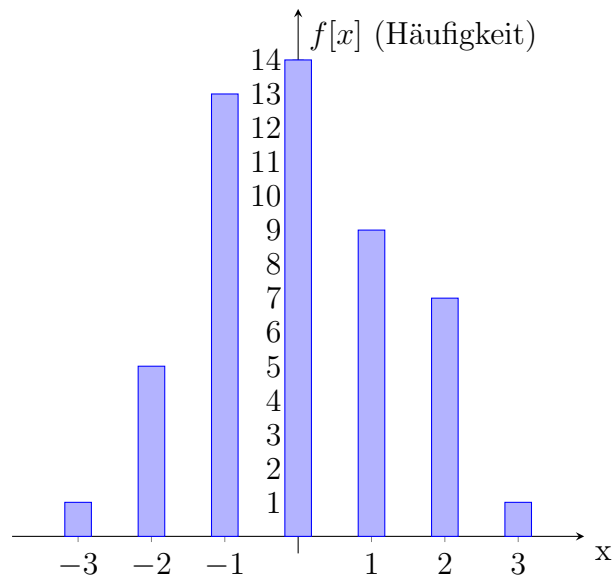
- den empirischen Mittelwert
- den Median
- die empirische Varianz
- die empirische Standardabweichung
- die mittlere absolute Abweichung $\tilde{\Delta} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |x[k] - \tilde{x}|$, wobei $\tilde{x}$ den Median bezeichnet.

Aufgabe 3.2: Histogramm

Gegeben ist das im Bild dargestellte Signal sowie das Histogramm der Signalamplituden.

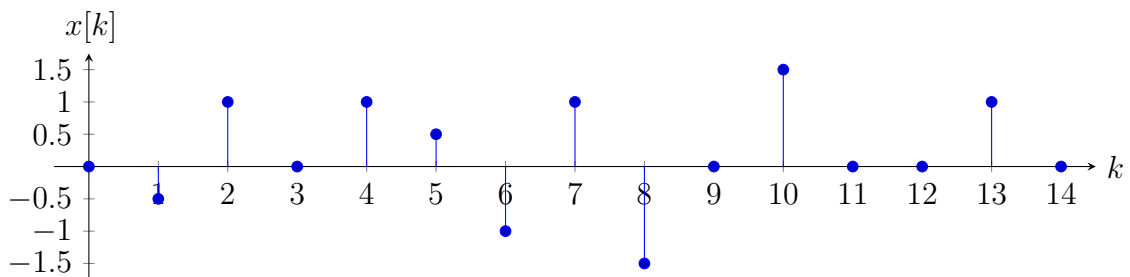


- Geben Sie eine Formel zur Berechnung des empirischen Mittelwerts aus den Werten des Histogramms an und berechnen Sie den Mittelwert.
- Geben Sie eine Formel zur Berechnung der empirischen Varianz aus den Werten des Histogramms an und berechnen Sie die Varianz.
- Geben Sie eine Formel zur Berechnung der empirischen Standardabweichung aus den Werten des Histogramms an und berechnen Sie die Standardabweichung.



Aufgabe 3.3: Korrelation

Gegeben sind folgende Signale



- Berechnen Sie den empirischen Mittelwert von $x[k]$.
- Berechnen Sie die empirische Varianz von $x[k]$.
- Berechnen Sie den Median von $x[k]$.
- Die Codefolge $[1, 1, -1]$ ist im Signal $x[k]$ enthalten. Berechnen Sie die empirische Kreuzkorrelation $\hat{\varphi}_{xy}[\kappa] = \sum_{k=0}^{N-1} x[k]y[k+\kappa]$ und ermitteln Sie aus diesem die Stelle k im Signal $x[k]$ bei dem die Codefolge beginnt.

Systemtheorie I

GRP-Aufgabenblatt 4: Abtastung und Quantisierung

Vorrechenaufgabe 4: Quantisierung

Das im Bild 1 dargestellte und im Bereich $[-0.4, 0.4]$ ausgesteuerte Signal soll abgetastet und quantisiert werden.

- a) Tragen Sie für eine Abtastrate von 10 kHz die Abtastwerte in das obere Diagramm von Bild 1 ein.
- b) Skizzieren Sie die “Midrise”-Quantisierungskennlinie für eine Quantisierung mit 4 Quantisierungsstufen in Bild 2. Wie groß ist die Stufenhöhe Δx und wo liegen die Quantisierungsniveaus $\hat{x}_i$?
- c) Quantisieren Sie das abgetastete Signal mit dem Quantisierer nach b) und zeichnen Sie die quantisierten Abtastwerte in das untere Diagramm von Bild 1 ein.
- d) Skizzieren Sie den Quantisierungsfehler in das obere Diagramm von Bild 1.
- e) Welche Datenmenge entsteht bei dieser Abtastung und Quantisierung, wenn die Quantisierungsniveaus natürlichen binären Zahlen zugeordnet werden.
- f) Skizzieren Sie für eine Interpolation 0-ter Ordnung das rekonstruierte Signal in das untere Diagramm von Bild 1.
- g) Skizzieren Sie auch für eine Interpolation 1-ter Ordnung das rekonstruierte Signal in das untere Diagramm von Bild 1.

Vorrechnaufgabe 4: Quantisierung

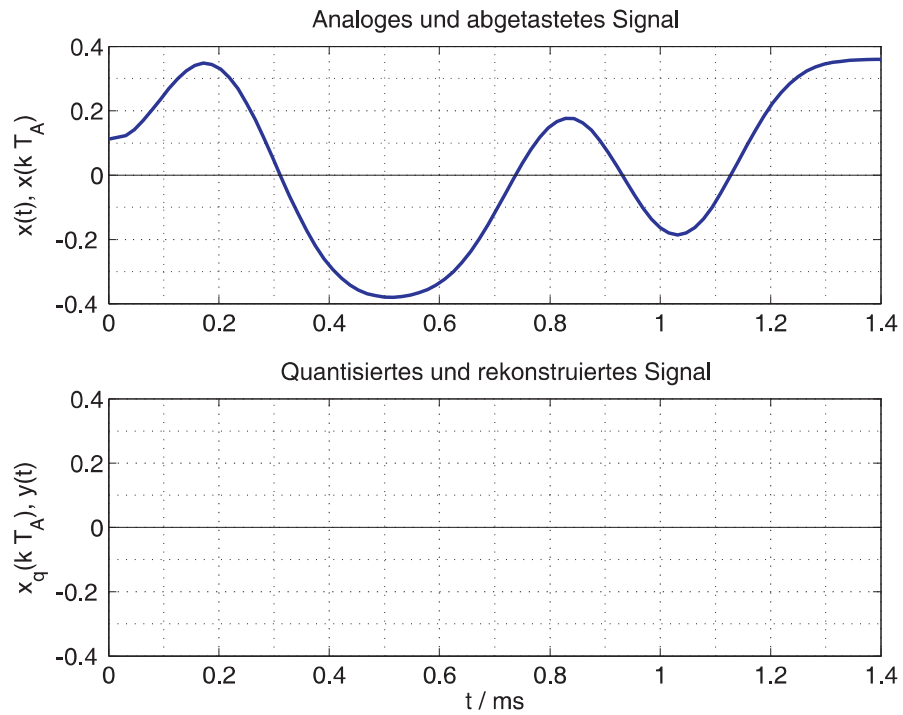


Bild 1: Analoges, abgetastetes, quantisiertes und rekonstruiertes Signal

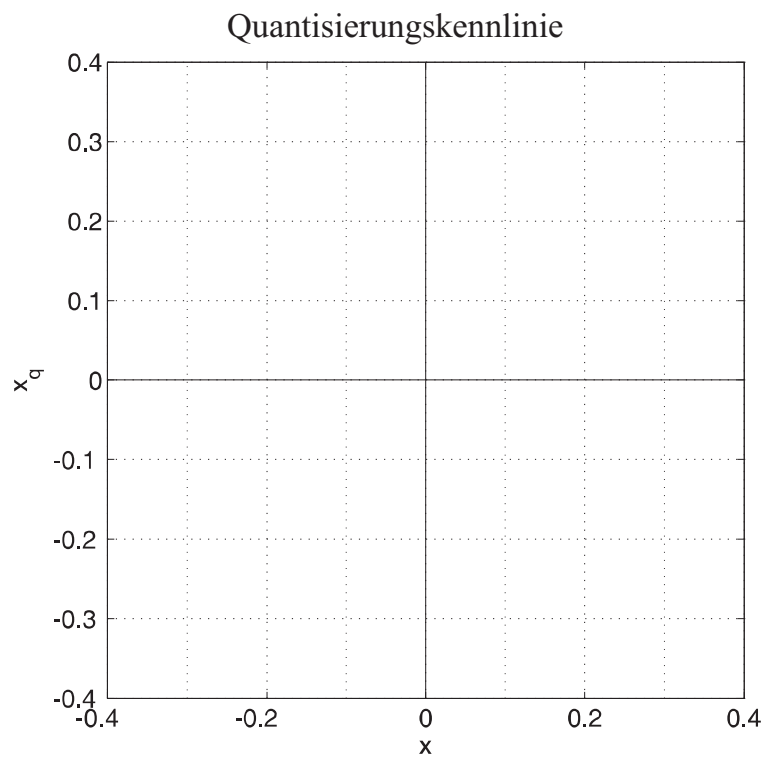


Bild 2: Quantisierungskennlinie

Aufgabe 4.1: Datenrate, Datenmenge

Auf einer Audio-CD werden Musikschnale zweikanalig (Stereo) gespeichert. Jeder der beiden Kanäle wird mit 44,1 kHz abgetastet und mit 16 Bit quantisiert.

- a) Wie groß ist die Datenrate (in kbit/s) des Stereosignals?
- b) Welche maximale Signalfrequenz kann unter Vernachlässigung der Quantisierung fehlerfrei reproduziert werden?
- c) Wie groß ist die zu speichernde Datenmenge für die Stereoaufnahme der “Goldberg-Variationen” (BWV 988), gespielt von Glenn Gould
 - im Jahr 1955 (Dauer: 38 min, 25 s) oder
 - im Jahr 1982 (Dauer: 51 min, 20 s)?

Aufgabe 4.2: Quantisierungsfehler

Ein zeitdiskretes Signal mit dem Wertebereich $[-1, 1]$ soll so quantisiert werden, dass die Leistung des Quantisierungsfehlers 0,01 beträgt.

- a) Wie groß muss die Stufenhöhe Δx des Quantisierers gewählt werden?
- b) Wie viele Bits müssen zur Übertragung pro Abtastwert mindestens eingesetzt werden, wenn die Quantisierungsniveaus natürlichen binären Zahlen zugeordnet werden?

Aufgabe 4.3: Datenmenge

Wie groß ist die Datenmenge eines Bildes mit 1920×1080 Bildpunkten, wenn jeder Bildpunkt mit 24 Bit dargestellt wird? Wie lange dauert die Übertragung dieses Bildes über

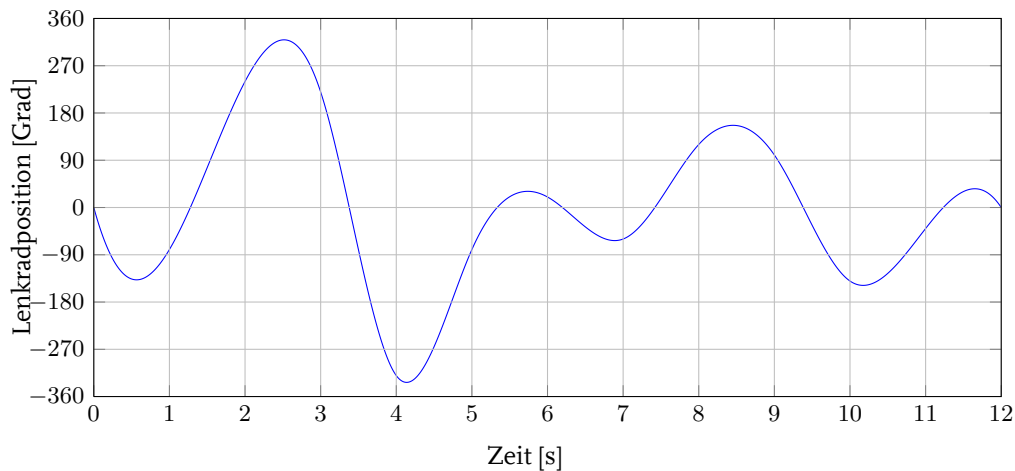
- a) eine 236,8 kbit/s EDGE-Verbindung,
- b) eine 7,2 Mbit/s UMTS-Verbindung,
- c) eine 150 Mbit/s LTE-Verbindung,
- d) eine 210 Mbit/s VDSL-Leitung?

Aufgabe 4.4: Adaptives Scheinwerferlicht

Sie wurden beauftragt für einen Autohersteller ein adaptives Scheinwerferlicht zu entwickeln. Hierdurch kann die Ausrichtung der Autoscheinwerfer durch Veränderung des Lenkradeinschlagwinkels angepasst werden. Die maximale Ausrichtung des Lenkrads wird hierfür auf das Intervall $[-360^\circ, 360^\circ]$ begrenzt. Weiterhin werden im Folgenden zwei Fälle betrachtet:

1. Für Geschwindigkeiten unter $30 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ dürfen die Scheinwerfer bei Maximalausschlag des Lenkrads um 20° verstellt werden.
2. Für Geschwindigkeiten über $30 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ dürfen die Scheinwerfer bei Maximalausschlag des Lenkrads um 10° verstellt werden.

Für beide Fälle gilt, dass die Scheinwerfer in 5° -Schritten verstellt werden können.



- a) Wie viele Sensoren benötigen Sie und welche Informationen müssen diese aufnehmen?
- b) Entwickeln Sie für die Sensoren geeignete Quantisierungskennlinien. Wie viele Bit benötigen Sie für die Codierung der Information?
- c) Welches Problem kann bei dieser Realisierung entstehen und wie kann diesem begegnet werden?
- d) Gegeben sei nun der in der Abbildung dargestellte zeitliche Verlauf der Lenkradausrichtung. Ermitteln Sie die Ausrichtung der Scheinwerfer für eine Abtastrate von 1 Hz. Beachten Sie hierfür, dass das Auto nach einer Zeit von 6 Sekunden von $25 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ auf $35 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ beschleunigt wird.

Systemtheorie I

GRP-Aufgabenblatt 5: LTI und LSI Systeme

Vorrechenaufgabe 5: Linearität, Zeitinvarianz und Faltung

a) Prüfen Sie, ob das durch die Beziehung

i) $y(t) = x(t) + a$, $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$

ii) $y(t) = t \cdot x(t)$

definierte System linear und zeitinvariant ist.

b) Am Eingang eines Systems mit Impulsantwort

$$h(t) = \begin{cases} \frac{B}{3T}(t - 4T) & \text{für } T < t \leq 4T, \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (1)$$

und $B > 0$ liegt folgendes Eingangssignal an:

$$x(t) = A \operatorname{rect} \left(\frac{t}{2T} \right), \quad (2)$$

i) Zeichnen Sie dazu zunächst $x(t)$ und $h(t)$.

ii) Berechnen Sie das Ausgangssignal $y(t) = x(t) * h(t)$ und geben Sie das Ergebnis abschnittsweise an.

iii) Überlegen Sie sich, wie die Gültigkeit des Ergebnisses verifiziert werden kann. Welches Eigenschaft der Faltung bzgl. Stetigkeit können Sie dafür nutzen?

Aufgabe 5.1: Linearität, Zeitinvarianz

Überprüfen Sie, ob die durch die folgenden Beziehungen definierten System linear und zeitinvariant sind:

a) $y(t) = \frac{d}{dt}x(t)$

b) $y(t) = a \cdot x^2(t)$, $a \in \mathbb{R}$

c) $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$

Aufgabe 5.2: LTI-System I

Gegeben sei ein analoges System, das auf einen Dirac-Impuls $\delta(t)$ am Eingang die Antwort

$$h(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$$

generiert. Ferner sei $x(t)$ das im Folgenden betrachtete Eingangssignal

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega_P t), \quad \text{mit } \omega_P = \frac{2\pi}{T_P},$$

wobei T_P die Periodendauer des Signals beschreibt.

- Welche Bedingungen muss das analoge System erfüllen, damit $h(t)$ das Systemverhalten vollständig beschreibt?
- Ist das System BIBO-stabil?
- Bestimmen Sie die Systemantwort $y(t)$ für das Eingangssignal $x(t)$.
- Kann T so gewählt werden, dass $y(t) = 0$ ist?

Aufgabe 5.3: Reihenschaltung von LTI-Systemen

Ein LTI-System habe die Impulsantwort

$$h(t) = \frac{1}{T} e^{-t/T} \epsilon(t).$$

Nun werden zwei dieser Systeme in Reihe geschaltet. Wie lautet die Impulsantwort der Reihenschaltung?

Aufgabe 5.4: LTI-System II

- a) Berechnen Sie das Ausgangssignal $y_1(t)$ für ein System mit der Impulsantwort

$$h_1(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$$

und dem Eingangssignal

$$x_1(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{2T}\right).$$

- b) Berechnen Sie das Ausgangssignal $y_2(t)$ für ein System mit der Impulsantwort

$$h_2(t) = \frac{t}{T} \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$$

und dem Eingangssignal

$$x_2(t) = e^{-t/2T} \epsilon(t).$$

c) Gegeben sind die Signale

$$x_3(t) = e^{-t/\tau} \epsilon(t)$$

$$h_3(t) = \frac{t}{T} \operatorname{rect}\left(\frac{t}{T}\right).$$

Bestimmen Sie die Zeitkonstante τ , so dass der Flächeninhalt der Signale $x_3(t)$ und $h_3(t)$ gleich groß ist.

Aufgabe 5.5: Zustandsraummodell eines Masse-Feder-Systems

Gegeben ist ein Massestück M an einem gedämpften Oszillator, dessen vertikale Bewegung im Massenmittelpunkt anhand einer festgelegten Skala gemessen wird (siehe auch Bild 1).

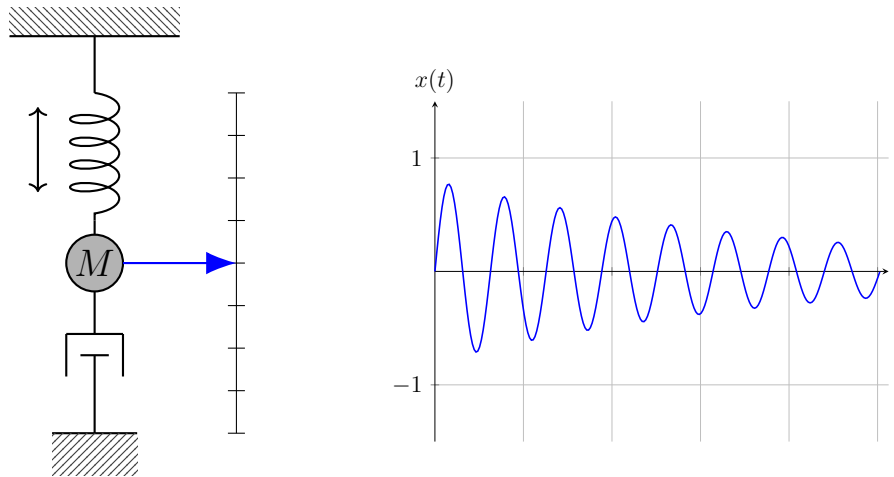


Bild 1: Der freie gedämpfte Oszillator (links) und ein Beispiel einer resultierenden Schwingung über der Zeit bei impulsartiger Auslenkung(rechts).

Die allgemeine Bewegungsgleichung des gezeigten Schwingungssystems ergibt sich aus dem Kräftegleichgewicht in vertikaler Richtung. Auf die Masse M wirkt die rücktreibende Federkraft $F_F = -k_F x(t)$, welche proportional zur zeitlichen Auslenkung $x(t)$ ist, sowie die Dämpfungskraft $F_D = -b \frac{dx(t)}{dt}$, welche proportional zu der Geschwindigkeit $v(t)$ ist. Gemäß dem zweiten Newtonschen Gesetz und der Verwendung der Hilfsgrößen ω_0 und γ ergibt sich demnach:

$$-k_F x(t) - b \frac{dx(t)}{dt} = m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = m \frac{dv(t)}{dt}$$

und schließlich

$$\frac{dv(t)}{dt} = -\omega_0^2 x(t) - 2\gamma v(t), \quad (3)$$

wobei $\omega_0^2 = \frac{k_F}{m}$ und $2\gamma = \frac{b}{m}$.

- a) Bestimmen Sie das Zustandsraummodell anhand der Differentialgleichung (3) mit dem Zustandsvektor $\vec{z}(t) = (x(t), v(t))$.

Nun wird das Masse-Feder-System über einen Exzenter zusätzlich mit der Kraft $F(t) = \hat{F} \cos(\omega t)$ angeregt, was zu einer periodischen Auf- und Abbewegung führt (siehe

Bild 2). Die zusätzliche Kraft stellt in der abstrahierten systemtheoretischen Darstellung das Eingangssignal dar. Wobei $\hat{F}$ für die Signalamplitude und ω für die Signalfrequenz stehen. Aufgrund der zusätzlich wirkenden Kraft, ergibt sich nun als Bewegungsgleichung

$$F(t) - k_F x(t) - bv(t) = m \frac{dv(t)}{dt}$$

und

$$\frac{dv(t)}{dt} = \frac{\hat{F}}{m} \cos(\omega t) - \omega_0^2 x(t) - 2\gamma v(t). \quad (4)$$

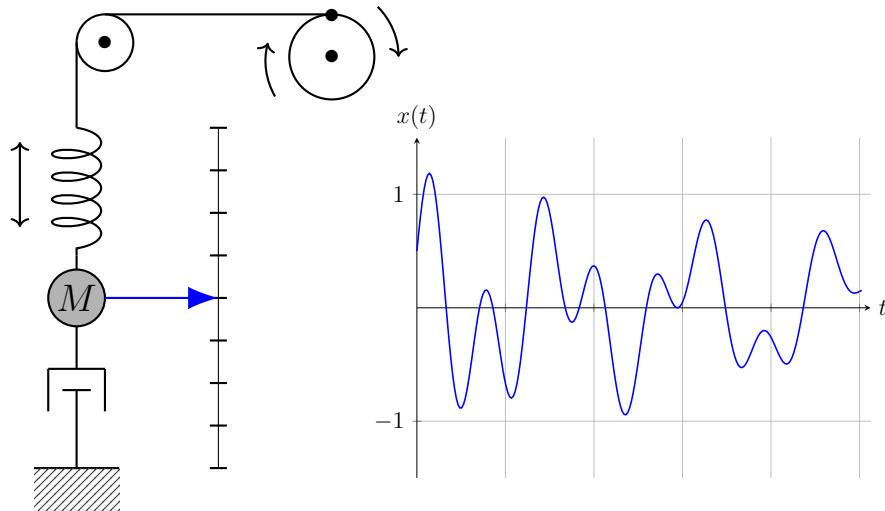


Bild 2: Der freie gedämpfte Oszillator (links) und ein Beispiel einer resultierenden Schwingung über der Zeit bei impulsartiger Auslenkung(rechts).

- b) Bestimmen Sie das Zustandsraummodell anhand der Differentialgleichung (4) mit dem Zustandsvektor $\vec{z}(t) = (x(t), v(t))$.

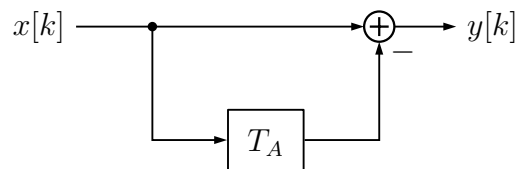
Systemtheorie I

GRP-Aufgabenblatt 6: Parametrische zeitdiskrete Systeme

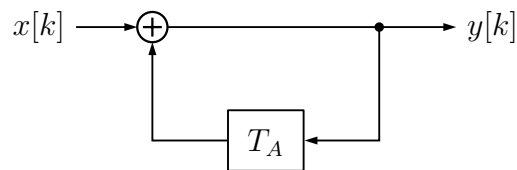
Vorrechenaufgabe 6: Zeitdiskrete Systeme und Blockdiagramme

- a) i) Erläutern Sie alle aus der Vorlesung bekannten Elemente eines Blockdiagramms.
 ii) Geben Sie die Berechnungsvorschrift der folgenden Blockdiagramme an:

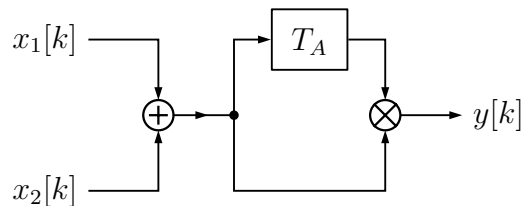
①



②

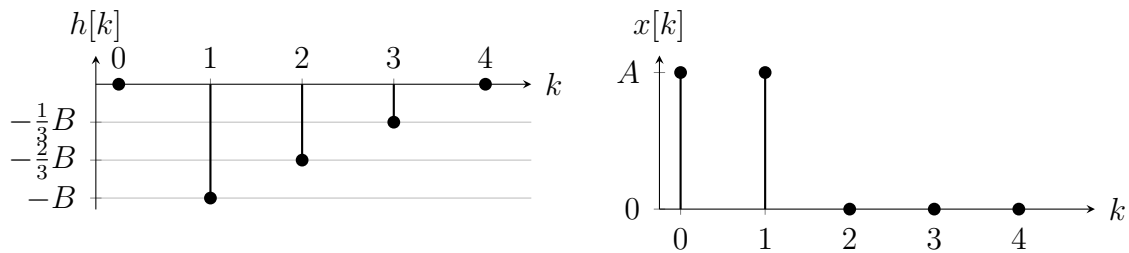


③



- iii) Sind die Systeme gedächtnislos, verschiebungsinvariant, BIBO-stabil und/oder linear?

- b) Betrachten Sie nun ein diskretes System, an dessen Eingang $x[k]$ anliegt und dessen Impulsantwort, $h[k]$ ist. Die beiden diskreten Signale haben folgende Formen:



- Geben Sie $x[k]$ und $h[k]$ als geschlossenen Ausdruck an.
- Berechnen Sie $y[k] = x[k] * h[k]$.
- Zeichnen Sie den für $y[k]$ resultierenden Verlauf.

Aufgabe 6.1: Nicht-rekursive Systeme

Gegeben sei jeweils ein zeitdiskretes System mit dem Eingangssignal $x[k]$, dem Ausgangssignal $y[k]$ und der Impulsantwort $h[k]$. Ermitteln Sie zunächst die Differenzengleichung für $y[k]$ in Abhängigkeit von $x[k]$ und skizzieren Sie ein Blockdiagramm des Systems.

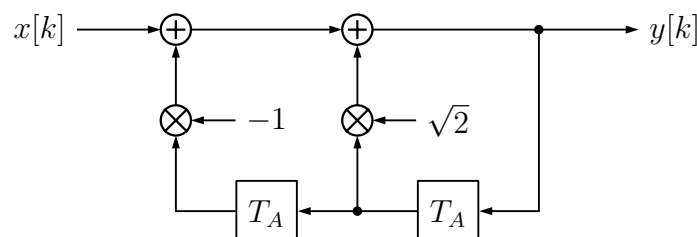
- $h[k] = \delta[k] + \delta[k - 1] + \delta[k - 2] + \delta[k - 3]$.
- $h[k] = \varepsilon[k] - 2\varepsilon[k - 2] + \varepsilon[k - 4]$.

Gegeben sei nun die Differenzengleichung eines Systems. Skizzieren Sie ein Blockdiagramm und bestimmen Sie die Impulsantwort des Systems.

- $y[k] = x[k] - 2x[k - 1] + 2x[k - 2] - x[k - 3]$.

Aufgabe 6.2: Parametrisches System

Gegeben ist das Blockdiagramm eines Systems, dessen Zustandsspeicher zu Beginn der Betrachtung Null sind.



- Bestimmen Sie die Differenzengleichung des Systems.
- Bestimmen Sie die Impulsantwort des Systems und zeichnen Sie diese für $k = -1, 0, 1, \dots, 10$ in ein Diagramm. Geben Sie eine Formel für die Impulsantwort an.
- Ist das System linear und BIBO-stabil?

Aufgabe 6.3: Linearität, Zeitinvarianz

Betrachten Sie für diese Aufgabe die Abtastung eines Signals $x(t) \rightarrow x(kT_A)$ und die Quantisierung eines diskreten Signals $x(kT_A) \rightarrow x_q(kT_A)$. Sind diese Systeme linear und/oder zeitinvariant?

Aufgabe 6.4: DPCM-System

Der Sender eines DPCM-Systems sei durch einen Abtaster und die Gleichung

$$\Delta x(kT_A) = x(kT_A) - x(kT_A - T_A)$$

entsprechend dem Blockdiagramm in Bild 1 charakterisiert.

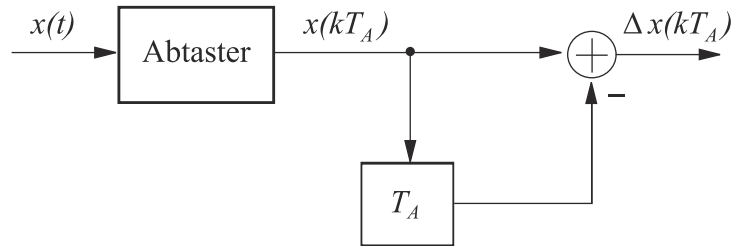


Bild 1: DPCM-Sender

- Geben Sie das Ausgangssignal des Senders für das Eingangssignal $x(t) = \varepsilon(t)$ an.
- Ist das System linear und zeitinvariant?
- Ist das System BIBO-stabil?

Im Empfänger des DPCM-Systems wird das zunächst zeitdiskrete Ausgangssignal durch die Gleichung

$$y(kT_A) = y(kT_A - T_A) + \Delta x(kT_A)$$

berechnet.

- Zeichnen Sie ein Blockdiagramm für diese zeitdiskrete Gleichung.
- Bestimmen Sie $y(kT_A)$ für das obige Beispiel $x(t) = \varepsilon(t)$ und $k = 0, 1, \dots, 10$.
- Unter welcher Bedingung ist die Beziehung zwischen den Eingangssignalen des Senders und den Ausgangssignalen des Empfängers durch einen eindeutigen Zusammenhang festgelegt?

Aufgabe 6.5: LSI-System I

Gegeben sei ein diskretes System, das auf einen Einheitsimpuls $\delta[k]$ am Eingang die Antwort

$$h[k] = \epsilon[k] - \epsilon[k - K]$$

generiert. Ferner sei $x[k]$ die im Folgenden betrachtete Eingangsfolge:

$$x[k] = x_a(t = kT_A) = A \cdot \cos\left(2\pi k \frac{f_P}{f_A}\right), \text{ mit } f_P = \frac{1}{T_P} \text{ und } f_A = \frac{1}{T_A},$$

wobei T_P die Periodendauer des zugehörigen zeitkontinuierlichen Signals $x_a(t)$ beschreibt.

- Wie groß muss f_A mindestens gewählt werden, damit das Abtasttheorem erfüllt ist?
- Welche Bedingung muss $\frac{f_A}{f_P}$ erfüllen, damit genau eine Periode des kontinuierlichen Cosinussignals $x_a(t)$ der Grundperiode $n \in \mathbb{N}$ des diskreten Signals $x[k]$ entspricht?
- Welche Bedingungen muss das diskrete System erfüllen, damit $h[k]$ das Systemverhalten vollständig beschreibt?
- Ist das System BIBO-stabil bzw. gedächtnislos?
- Bestimmen Sie die Systemantwort $y[k]$ für die Eingangsfolge $x[k]$.
- Kann K so gewählt werden, dass $y[k] = 0$ ist?

Aufgabe 6.6: LSI-System II

Gegeben sei ein zeitdiskretes LSI-System S mit der Impulsantwort $h[k]$, dem Eingangssignal $x[k]$ und dem Ausgangssignal

$$y[k] = \sum_{l=-\infty}^{\infty} h[l] x[k - l].$$

Zeigen Sie, dass

- $\varphi_{yy}[\mathcal{K}] = \varphi_{xx}[\mathcal{K}] * \varphi_{hh}[\mathcal{K}]$
- $\varphi_{xy}[\mathcal{K}] = h[\mathcal{K}] * \varphi_{xx}[\mathcal{K}]$

gilt.

Aufgabe 6.7: Diskrete Faltung

Zeigen Sie, dass folgende Bedingung erfüllt ist:

$$x[k] * (a \cdot h[k] + b \cdot g[k]) = a \cdot x[k] * h[k] + b \cdot x[k] * g[k].$$

Welche Bedingungen muss ein System erfüllen, damit die Faltung zur Bildung der Systemantwort verwendet werden kann?

Aufgabe 6.8: Zeitdiskretes Zustandsraummodell

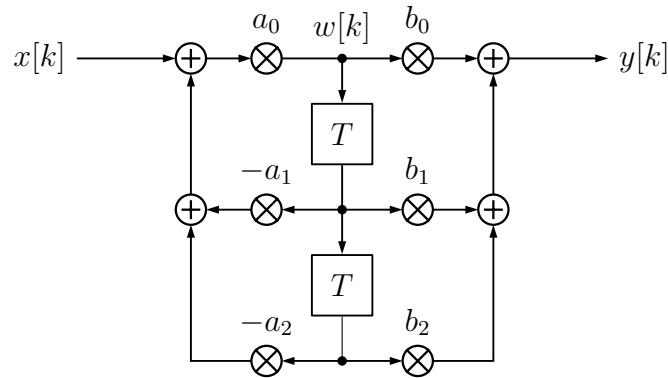


Bild 2: Sektion zweiter Ordnung.

Gegeben sei ein zeitdiskretes Filter in Form einer Sektion zweiter Ordnung (SZO) (engl.: Second order section, SOS), so wie in Bild 2 dargestellt.

- Definieren Sie den zur SZO zugehörigen Zustandsvektor und bestimmen Sie, wo sich im Blockdiagramm in Bild 2 die Zustandsgrößen befinden.
- Bestimmen Sie die Differenzengleichungen für $y[k]$ in Abhängigkeit der Zustandsgrößen.
Hinweis: Nutzen Sie Hilfsgröße $w[k]$.
- Stellen Sie nun das Zustandsraummodell auf. Benennen und spezifizieren Sie die Modellmatrizen $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ und $\mathbf{D}$, und geben Sie deren jeweilige Dimensionalität an.
- Gehen Sie nun davon aus, dass $a_0 = 1$, $a_1 = -1,61$, $a_2 = 0,63$ sowie $b_0 = 0,91$, $b_1 = -1,61$, $b_2 = 0,63$. Berechnen Sie Impulsantwort des Systems für $k = 0, 1, 2, 3, 4$.

Systemtheorie I

GRP-Aufgabenblatt 7: Wahrscheinlichkeitsräume

Vorrechenaufgabe 7: Zufallseignisse und statistische Abhängigkeit

- a) Zwei ideale Würfel werden geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass
- i) genau ein Würfel eine 5 zeigt;
 - ii) mindestens ein Würfel eine 5 zeigt;
 - iii) beide Würfel die gleiche Zahl zeigen;
 - iv) beide Würfel unterschiedliche Zahlen zeigen?
 - v) Wiederholen Sie i) - iv) für einen Wurf mit 6 Würfeln.
- b) Es werden nun zwei benachbarte Bildpunkte eines digitalisierten schwarz-weiß Bildes betrachtet. Es wird angenommen, dass schwarze ("S") und weiße ("W") Bildpunkte in dem vorliegenden Bild mit gleichen Wahrscheinlichkeiten auftreten.
- i) Geben Sie die Menge der möglichen Elementarereignisse für einen Bildpunkt an.
 - ii) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten der Elementarereignisse bei gemeinsamer Betrachtung zweier Bildpunkte und unter der Annahme, dass diese Bildpunkte statistisch unabhängig sind.

Nun werden die folgenden Wahrscheinlichkeiten für zwei in einer Zeile des Bildes benachbarte Bildpunkte zugrundegelegt:

$$\begin{aligned} P(\{S, S\}) &= 0.3, & P(\{W, S\}) &= 0.2 \\ P(\{S, W\}) &= 0.2, & P(\{W, W\}) &= 0.3 \end{aligned}$$

- iii) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist der linke der beiden Bildpunkte schwarz?
- iv) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist der rechte der beiden Bildpunkte weiß?
- v) Sind die zwei benachbarten Bildpunkte statistisch unabhängig?

Aufgabe 7.1: Mengenlehre

Geben Sie die Schnittmenge und die Vereinigungsmenge der in Bild 1 dargestellten Mengen

a) A_1 und A_2

b) A_1 und Ω

sowie

c) das Komplement der Mengen A_1 , A_2 und Ω

auf der Grundlage der Elementarereignisse ξ_i an.

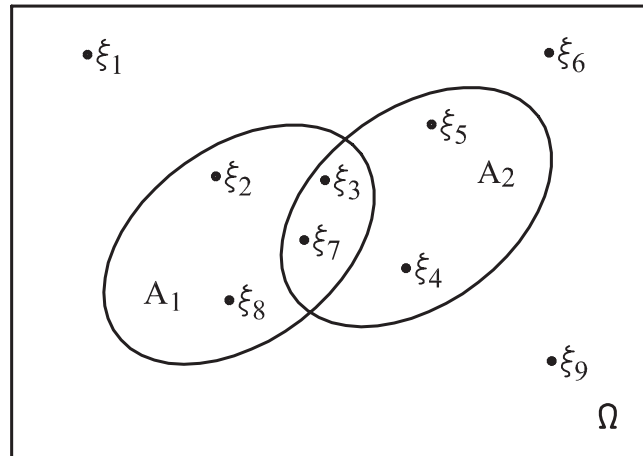


Bild 1: Mengen A_1 , A_2 und Ω

Aufgabe 7.2: Würfel

Sechs Spieler sitzen an einem runden Tisch und werfen einen idealen Würfel. Das Spiel beginnt beim ersten Spieler. Der Würfel wird reihum weitergegeben bis ein Spieler eine 6 würfelt und damit das Spiel gewinnt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Spieler 2 das Spiel gewinnt?

a) in der ersten Runde

b) in der zweiten Runde

c) in einer beliebigen Runde

Aufgabe 7.3: Binäre Quelle

Es werde die in Bild 2 gezeigte binäre Quelle betrachtet, die eine Folge von unabhängigen “0” und “1” Symbolen liefert. Das “0” Symbol tritt mit einer Wahrscheinlichkeit von $P(0) = 0.4$ auf.

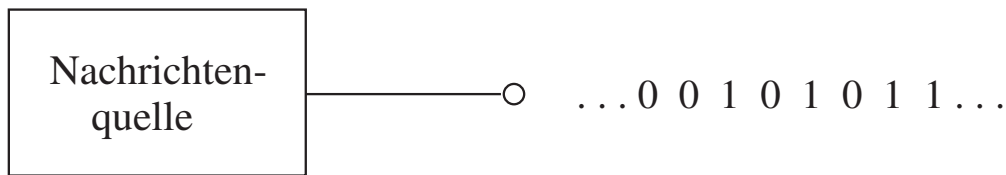


Bild 2: Binäre Quelle

Zunächst wird nur ein einzelnes Symbol der Quelle betrachtet.

- a) Geben Sie die Menge Ω der Elementarereignisse und ihre Auftretswahrscheinlichkeiten an.

Nun werden zwei aufeinanderfolgende Symbole der Quelle betrachtet und die Auftretswahrscheinlichkeiten einzelner Symbole wie in a) angenommen.

- b) Geben Sie die Elemente einer σ -Algebra an, die die Ereignisse “erstes Symbol = 1” und “zweites Symbol = 1” enthält. Ordnen Sie allen Elementen eine Wahrscheinlichkeit zu.

Nun werden drei aufeinanderfolgende Symbole der Quelle betrachtet und die Auftretswahrscheinlichkeiten einzelner Symbole wie in a) angenommen.

- c) Geben Sie die Mengen der Elementarereignisse und die zugehörigen Auftretswahrscheinlichkeiten an.
- d) Geben Sie die kleinste σ -Algebra an, die das Ereignis “drei Symbole enthalten zweimal die 1” enthält.
- e) Geben Sie die Wahrscheinlichkeit an, dass in den drei Symbolen zweimal die “1” auftritt.
- f) Geben Sie die Wahrscheinlichkeit an, dass das zweite Bit das “1” Symbol ist.

Aufgabe 7.4: Mehrfache, unabhängige Versuche

Der E-Automobilhersteller GAUSS MOTORS INC. erstellt pro Quartal Qualitätsstatistiken für seine drei Produktionsstandorte in Asien, Europa und Nordamerika. Die neusten Daten zu Stückzahlen und Mängelraten sind nachfolgend aufgelistet. Unglücklicherweise ist der Bericht aus Europa abhanden gekommen. Ein europäischer Ingenieur der Firma erinnert sich allerdings, dass die Mängelraten in Europa im Vergleich zu Nordamerika um 25% besser waren. Die Mängelrate bezieht sich auf die lokale Stückzahl.

Produktionsstandort	Stückzahl pro Quartal	Mängelrate pro Quartal
Asien	27 000	5 %
Europa	36 000	?
Nordamerika	27 000	8 %

- a) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fabrikat der Gesamtproduktion des ersten Quartals in 2023...
- i) mangelhaft ist?
 - ii) nicht mangelhaft ist?
 - iii) nicht mangelhaft ist und in Nordamerika produziert wurde?

Hinweis: Zu Übungszwecken ist es sinnvoll, dass Sie die Tabelle mit Auftritts- und Randwahrscheinlichkeiten erstellen.

Pro Quartal wird nun aus der Menge der weltweit mangelhaftes produzierten E-Autos ein Fabrikat als Stichprobe in die Firmenzentrale transportiert, sodass pro Halbjahr zwei Fabrikate zur weiteren Untersuchung parat stehen. Es kann angenommen werden, dass die Stichproben unabhängig voneinander gewählt werden und dass die produzierten Stückzahlen über einen Zeitraum von 12 Monaten konstant bleiben.

- b) Wie lautet die Menge Ω_M der Elementarereignisse, die zu *einem* mangelhaften Fabrikat aus weltweiter Produktion führen?
- c) Bestimmen Sie das kartesische Produkt $\Omega = \Omega_M \times \Omega_M$ zur Beschreibung aller möglichen Kombinationen der Fabrikatherkünfte der zwei Stichproben.
- d) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Stichproben vom gleichen Standort kommen?
- e) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Stichproben von unterschiedlichen Standorten kommen?

Systemtheorie I

GRP-Aufgabenblatt 8: Bedingte Wahrscheinlichkeiten und Satz von Bayes

Vorrechenaufgabe 8: Bedingte Wahrscheinlichkeiten und Kombinatorik

- a) Eine Urne enthält 2 rote, 5 schwarze und 3 weiße Kugeln. Es wird zweimal ohne Zurücklegen gezogen.
- i) Die erste Kugel sei schwarz. Geben Sie die bedingten Wahrscheinlichkeiten an, dass beim 2. Ziehen eine bestimmte Farbe gezogen wird.
 - ii) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist die zweite gezogene Kugel schwarz?
- Nachdem aus der Urne eine Kugel verdeckt gezogen und beiseite gelegt wurde, wird eine schwarze Kugel gezogen.
- iii) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist die erste gezogene Kugel ebenfalls schwarz?
- b) Eine zweite Urne enthält grüne und blaue Kugeln. Es ist bekannt, dass die Wahrscheinlichkeit eine grüne Kugel zu ziehen P_g beträgt. In einem Versuch wird 16 Mal eine Kugel gezogen und wieder zurückgelegt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit,
- i) dass genau k -mal eine grüne Kugel gezogen wurde?
 - ii) dass höchstens eine grüne Kugel gezogen wurde, wenn $P_g = 0,4$ beträgt?

Aufgabe 8.1: Fahren ohne gültigen Fahrschein

In Bochum wird zu 7% Schwarzgefahren. 80% der Schwarzfahrer haben keine Fahrkarte, während die anderen 20% gefälschte oder illegal besorgte Fahrscheine besitzen. Von den ehrlichen Fahrgästen haben 5 % ihren Fahrschein vergessen.

- a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein kontrollierter Fahrgast, der keinen Fahrschein vorzeigen kann, ein Schwarzfahrer?
- b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein kontrollierter Fahrgast, der keinen Fahrschein vorzeigen kann, ein ehrlicher Fahrgast?

Aufgabe 8.2: Bestehen einer Klausur

Studenten, die sich auf eine Prüfung vorbereiten, bestehen diese zu 98 %. Studenten, die sich nicht vorbereiten, bestehen die Prüfung zu 1 %. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Student sich auf eine Prüfung vorbereitet, betrage 25%.

- a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Prüfung bestanden wird?
- b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Prüfung nicht bestanden wird, obwohl sich der Student vorbereitet hat?
- c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Student sich vorbereitet hat, falls die Prüfung nicht bestanden wurde?

Aufgabe 8.3: Bitfehlerwahrscheinlichkeiten

Es sei ein Übertragungskanal mit der Bitfehlerwahrscheinlichkeit P_e (die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bit fehlerhaft übertragen wird), gegeben. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein zu übertragendes Datenpaket mit n Bits

- a) keinen Übertragungsfehler erfährt,
- b) genau einen Übertragungsfehler erfährt,
- c) genau k Übertragungsfehler erfährt,
- d) höchstens 3 Übertragungsfehler erfährt?

Für das Eintreten von Übertragungsfehlern gelte statistische Unabhängigkeit.

Aufgabe 8.4: Restposten ICs

Ein Hobbyelektroniker erwirbt zu einem sehr günstigen Preis 10 ICs dritter Wahl. Von diesen ICs sind 4 defekt. Für ein Bastelprojekt braucht er 4 ICs. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass unter den 4 zufällig gewählten ICs

- a) alle defekt sind?
- b) genau eins defekt ist?
- c) genau zwei defekt sind?

Aufgabe 8.5: Radarstation

90% der in einer Radarstation eintreffenden Signale sind mit einer Störung überlagerte Nutzsignale, und 10% sind reine Störungen. Wird ein gestörtes Nutzsignal empfangen, so zeigt die Anlage mit Wahrscheinlichkeit 0.98 die Ankunft eines Nutzsignals an. Beim Empfang einer reinen Störung wird mit Wahrscheinlichkeit 0.1 fälschlicherweise die Ankunft eines Nutzsignals angezeigt.

Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein als Nutzsignal angezeigtes Signal wirklich ein (störungsüberlagertes) Nutzsignal?

Aufgabe 8.6: Kontrolle am Flughafen

Aufgrund von Erfahrungen und statistischen Untersuchungen geht die Flugsicherheitsbehörde davon aus, dass im Flughafen Gotham-City 20% der Passagiere in ihrem Handgepäck (unabsichtlich oder absichtlich) verbotene Gegenstände mitführen. Die Firma Bats hat ein neues Scan-Gerät zur Kontrolle des Handgepäckes entwickelt. Dieses Gerät schlägt in 98% der Fälle Alarm, wenn sich verbotene Gegenstände im Handgepäck befinden. In 1% der Fälle schlägt das Gerät ebenfalls Alarm, obwohl sich keine verbotenen Gegenstände im Handgepäck befinden.

- a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit schlägt das Gerät bei einer Kontrolle Alarm?
- b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass im Handgepäck tatsächlich verbotene Gegenstände vorhanden sind, wenn das Gerät Alarm schlägt?
- c) Bei wie vielen Fluggästen tritt ein falscher Alarm auf, wenn eine Million Fluggäste abgefertigt werden?
- d) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass im Handgepäck keine verbotene Gegenstände vorhanden sind, wenn das Gerät Alarm schlägt? (Verwenden Sie nicht das Ergebnis aus Aufgabenteil b.)

Aufgabe 8.7: Diabetes-Test

Laut Hochrechnungen sind in Deutschland 7.2% der Bevölkerung an Diabetes erkrankt. Der Test zur Diagnose dieser Krankheit ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% positiv, falls man tatsächlich erkrankt ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht an Diabetes leidet und der Test dennoch positiv ausfällt, betrage 10%. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist man tatsächlich krank, wenn der Test positiv ist?

Aufgabe 8.8: Relative Häufigkeiten

In Bild 1 ist ein Bild gegeben, dass nur aus schwarzen und weißen Bildpunkten besteht. Aus vorangegangenen Untersuchungen sei bekannt, dass die Wahrscheinlichkeit für einen schwarzen Bildpunkt $P(S) = 0.3$ beträgt.

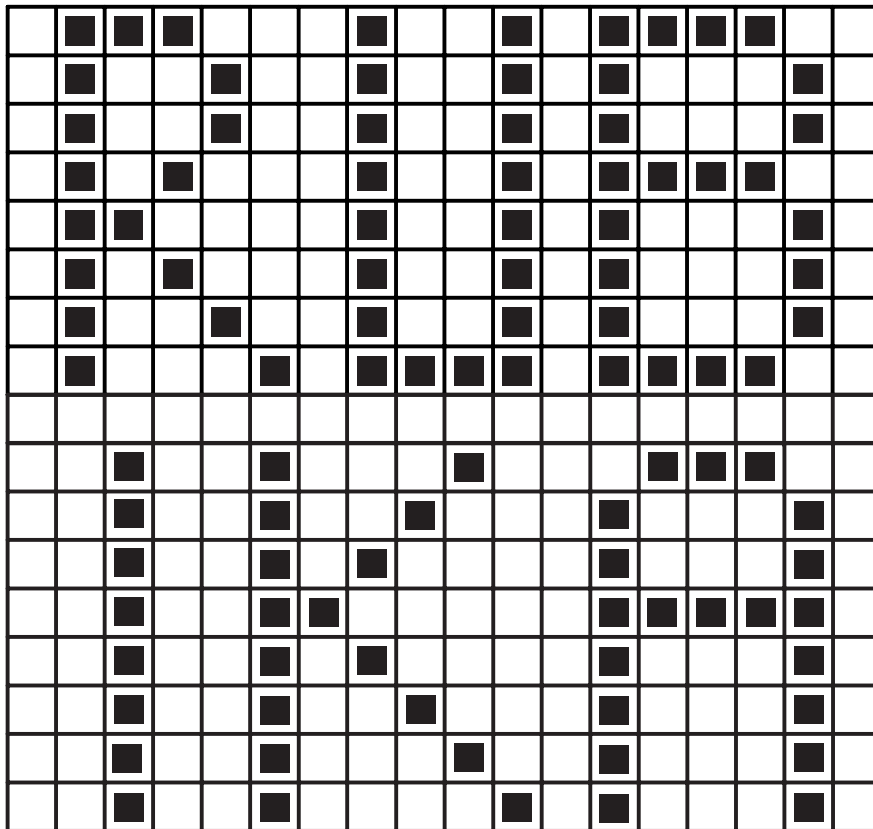


Bild 1: Schwarz-weiß-Bild

- Bestimmen Sie die Anzahl aller Bildpunkte.
- Bestimmen Sie die relative Häufigkeiten der schwarzen und der weißen Bildpunkte.
- Untersuchen Sie, ob die Anzahl schwarzer Bildpunkte in einer Zeile durch eine Binomialverteilung angenähert werden kann, indem Sie den empirischen Mittelwert und die Varianz mit den theoretischen Werten vergleichen.
- Stellen Sie die relative Häufigkeit schwarzer Bildpunkte als Funktion der Bildzeilen dar, indem Sie die schwarzen Bildpunkte der Bildzeilen von oben nach unten akkumulieren.

Hinweis: Die Binomialverteilung hat den Erwartungswert $\mu = n \cdot p$ und die Varianz $\sigma^2 = n \cdot p \cdot (1 - p)$, mit p der Auftrittswahrscheinlichkeit und n der Anzahl der Ausführungen.

Systemtheorie I

GRP-Aufgabenblatt 9: Statistische Verteilungen und Momente

Vorrechenaufgabe 9: Poisson-Verteilung

Es tropft aus einem defekten Wasserrohr. Es wird eine mittlere Tropfrate von $\lambda = 5 \text{ min}^{-1}$ ermittelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Beobachtungsintervall der zeitlichen Länge T_B die Anzahl der gefallen Tropfen k ist, wird mit der bezüglich k diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung

$$P(X(T_B) = k) = C \cdot \frac{(\lambda T_B)^k}{k!} e^{-\lambda T_B}$$

beschrieben mit $k \in \{0, 1, \dots, \infty\}$. Man beachte, dass die Tropfen, die je ein Volumen von 0,05 ml haben, in einen Eimer mit einem Fassungsvermögen von einem Liter fallen.

Hinweis: $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$

- Berechnen Sie die Konstante C so, dass $P(X(T_B) = k)$ die Bedingungen einer Wahrscheinlichkeitsverteilung erfüllt.
- Bestimmen Sie den Erwartungswert, das zweite Moment und die Varianz der Zufallsvariable $X(T_B)$.
- Geben Sie die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass in zwei Minuten 20 Tropfen fallen.
- Geben Sie die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass in einer Minute mindestens 0,25 ml in den Eimer tropfen.
- Ist der Eimer voll, muss er entleert werden. Dies dauert 30 Sekunden. Geben Sie die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass in dieser Zeit kein Tropfen auf den Fußboden fällt.
- Der Eimer wird einmal täglich entleert. Geben Sie die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass der Boden innerhalb einer Woche genau fünf Mal nass wird. Ein Überlaufen des Eimers muss nicht berücksichtigt werden.

Aufgabe 9.1: Gleichverteilung

Eine kontinuierliche Zufallsvariable X sei auf dem Intervall $[-1, 2]$ gleichverteilt.

- a) Bestimmen Sie die (kumulative) Wahrscheinlichkeitsverteilung rechnerisch und zeichnen Sie diese in den Graphen aus Aufgabenteil a).
- b) Berechnen Sie den Erwartungswert, das zweite Moment und die Varianz der Zufallsvariable X .
- c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable X im Intervall $[-1, 1]$ liegt?
- d) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable X einen Wert größer oder gleich Null annimmt?
- e) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable X im Intervall $[a, b]$ mit $-1 \leq a < b \leq 2$ liegt, wenn das Intervall unendlich klein wird, also $b - a \rightarrow 0$?

Es sind nun nur die diskreten ganzzahligen Werte $x_i \in \{-1, 0, 1, 2\}$ für eine Zufallsvariable X zulässig. Nehmen Sie für die Zufallsvariable X jetzt eine diskrete Gleichverteilung an.

- f) Zeichnen Sie die diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung und die kumulative Wahrscheinlichkeitsverteilung.
- g) Berechnen Sie Aufgabenteil d) und e) für die diskrete Verteilung. Berechnen Sie $P(X = 1)$ und erklären Sie den Unterschied, der im Vergleich mit der kontinuierlichen Verteilung in Aufgabenteil f) auffällt.

Aufgabe 9.2: Normalverteilung

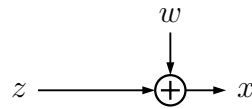


Bild 1: Ein mit additivem Rauschen überlagertes Messsignal x .

Ein Sensor liefert Informationen über eine binäre Zustandsvariable Z mit gleichwahrscheinlichen Realisierungen $z \in \{0, 1\}$, die aufgrund des Messverfahrens durch systematische Messfehler und additives, normalverteiltes Rauschen gestört sind. Es soll nun ein Detektor für Z untersucht werden, der ein parametrisches Modell der Verteilungen nutzt.

Dafür werden $N = 5$ Messwerte $z_{0,i}$ und $z_{1,i}$ für $i \in \{0 \dots N - 1\}$ erhoben, die eindeutig den beiden Zuständen zugeordnet werden und in den folgenden Tabellen dargestellt sind.

Zustand	$z = 0$					Zustand	$z = 1$				
Messwerte $z_{0,i}$	-1.9	0.3	-0.8	0.9	0.4	Messwerte $z_{1,i}$	1.8	-0.5	2.0	-0.1	0.4

- Schätzen Sie aus den gegebenen Daten und für jeden der beiden Zustände den Mittelwert μ_0 bzw. μ_1 und die Varianz σ_0^2 bzw. σ_1^2 der Daten.
- Geben Sie für jeden der beiden Zustände ein parametrisches Verteilungsdichtemodell $p_{Z,k}(z)$, $k = 0, 1$ in der Form einer passenden Gaußschen Verteilungsdichtefunktion an.
- Bestimmen Sie einen Schwellwert z_s , der mit minimaler Fehlerwahrscheinlichkeit zwischen den beiden Zuständen unterscheidet, wenn die Messdaten den parametrischen Modellen entsprechen.
- Geben Sie die minimale Fehlerwahrscheinlichkeit $P_{e,\min}$ des Detektors an.

Hinweis: Die Gaußsche Verteilungsdichtefunktion $p_Z(z)$ und die Verteilungsfunktion $F_Y(y)$ der Standardnormalverteilung mit $Y = \frac{Z-\mu}{\sigma}$ werden wie folgt berechnet:

$$p_Z(z) = \mathcal{N}(z; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(z-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad F_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^y e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{y}{\sqrt{2}} \right) \right].$$

Aufgabe 9.3: Statistische Mittelwerte

- a) Eine Klausur wird so gestellt, dass die Wahrscheinlichkeiten für die Noten 1 bis 5 wie folgt verteilt sind:

Notenwerte w_i	1	2	3	4	5
$P(w_i)$	0.08	0.28	0.34	0.22	0.08

Wie groß ist der zu erwartende Notendurchschnitt? Wie groß sind die Varianz und die Standardabweichung?

- b) Die Abtastwerte eines Bildsignals mit dem Wertebereich $[0, 1]$ werden mit 2 Bit quantisiert. Die vier Quantisierungsstufen $\hat{x}_i$ treten mit den folgenden Wahrscheinlichkeiten auf:

Abtastwerte $\hat{x}_i$	0.125	0.375	0.625	0.875
$P(\hat{x}_i)$	0.4	0.3	0.2	0.1

Die vier Quantisierungsstufen sollen nun durch einen einzigen Wert $\hat{\bar{x}}$ ersetzt werden. Berechnen Sie den Wert $\hat{\bar{x}}$ so, dass der mittlere quadratische Fehler

$$\mathfrak{F} = \sum_{i=1}^4 (\hat{\bar{x}} - \hat{x}_i)^2 P(\hat{x}_i)$$

minimiert wird. Wie groß ist der mittlere quadratische Fehler $\mathfrak{F}$?

Aufgabe 9.4: Laplace-Verteilung

Gegeben ist die Funktion

$$p_Y(y) = \frac{A}{2\sigma} e^{-\frac{|y|}{\sigma}}.$$

- Bestimmen Sie A so, dass $p_Y(y)$ die Bedingungen einer Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion erfüllt.
- Bestimmen Sie die zugehörige (kumulative) Wahrscheinlichkeitsverteilung.
- Berechnen Sie den Erwartungswert, das zweite Moment und die Varianz der Zufallsvariable Y .

Aufgabe 9.5: Exponential-Verteilung

In dieser Aufgabe wird die Verteilung aus Vorrechenaufgabe 9 für ein festes $k = 0$ als kontinuierliche Verteilung in Abhängigkeit von der Länge des Beobachtungsintervalls $t = T_B$ betrachtet. Daraus ergibt sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung, dass die Beobachtungszeit $t = T_B$, in der *kein* Tropfen fällt, kleiner ist als T : $P(X(t = T_B) = 0) = P(X(t < T)) = e^{-\lambda t}$.

- a) Ein Installateur wird das Leck begutachten. Bestimmen Sie die (kumulative) Wahrscheinlichkeitsverteilung der Wartezeit zwischen zwei Tropfen, d. h. der Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb der Beobachtungszeit t ein Tropfen fällt.
- b) Bestimmen Sie daraus die Wahrscheinlichkeitsdichte der Wartezeit zwischen zwei Tropfen.
- c) Berechnen Sie den Erwartungswert und die Varianz der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Wartezeit.
- d) Geben Sie die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass der Installateur einen Tropfen fallen sieht, wenn er 10 Sekunden auf die defekte Stelle blickt.
- e) Wie verändert sich die Wahrscheinlichkeit, wenn er p -mal 10 Sekunden an einem Arbeitstag auf die Stelle blickt? Wie wahrscheinlich ist es, dass er q -mal einen Tropfen fallen sieht? Die Ergebnisse der Beobachtungen seien unabhängig.

Systemtheorie I

GRP-Aufgabenblatt 10: Transformation von Zufallsvariablen

Vorrechenaufgabe 10: Funktion und Transformation von Zufallsvariablen

- a) Die Zufallsvariable X ist exponentialverteilt. Bestimmen Sie die Dichte der Zufallsvariablen Y , wenn:
- i) $Y = X^2$
 - ii) $Y = aX + b$
- b) Transformieren Sie die normalverteilte Zufallsvariable X mit Mittelwert μ_X und Varianz σ_X^2 in eine standardnormalverteilte Zufallsvariable Y mit $\mu_Y = 0$ und $\sigma_Y^2 = 1$.

Aufgabe 10.1: Transformation von Zufallsvariablen

Transformieren Sie die auf $[a, b]$ gleichverteilte Zufallsvariable X in eine Zufallsvariable Y , so dass diese auf $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ gleichverteilt ist.

Aufgabe 10.2: Funktion einer Zufallsvariablen

Die Zufallsvariable X ist exponentialverteilt. Bestimmen Sie die Dichte der Zufallsvariablen Y , wenn:

- a) $Y = \sqrt{X}$
- b) $Y = \ln(|X|)$
- c) $Y = 20 \cdot \log_{10}(|X|)$

Aufgabe 10.3: Funktion einer Zufallsvariablen

Bestimmen Sie den Erwartungswert, die Varianz und die Dichte der Zufallsvariablen $Y = -\frac{1}{\alpha} \ln(X)$ für $\alpha > 0$, wobei X auf $(0, 1)$ gleichverteilt ist. Welche andere Verteilung hat die gleiche Dichte, wenn $\alpha = \frac{1}{2}$ ist?

Aufgabe 10.4: Normalverteilung

Die Kapazität C von Kondensatoren einer Charge sei beschrieben durch eine $\mathcal{N}(x; \mu, \sigma^2)$ -verteilte Zufallsvariable, wobei $\mu = 10 \text{ nF}$ und $\sigma = 0,02 \text{ nF}$.

Ihnen sind folgende Werte für eine Standardnormalverteilung bekannt, die z. B. mit der Gaußschen Fehlerfunktion berechnet werden:

$$p_X(x) \sim \mathcal{N}(x; 0, 1)$$

$$F_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{x}{\sqrt{2}} \right) \right].$$

x_i	1,46	1,5	1,96	2,46	2,5
$F_X(x_i)$	0,92785	0,93319	0,975	0,99305	0,99379

- a) Wie viel Prozent Ausschuss ist zu erwarten, wenn die Kapazität der Kondensatoren mindestens 9,97 nF betragen soll,
- b) höchstens 10,05 nF betragen soll,
- c) um maximal 0,03 nF vom Sollwert 10 nF abweichen darf?
- d) Wie sind die Toleranzgrenzen zu wählen, damit man genau 5% Ausschuss erhält?
- e) Wie ändert sich der Ausschussprozentsatz für die in Aufgabenteil d) bestimmten Toleranzgrenzen, wenn sich μ nach 10,01 nF verschiebt?

Aufgabe 10.5: Funktion einer Zufallsvariablen

Gegeben seien Ohm'sche Widerstände, die im Intervall von 900 bis 1100 Ω gleichverteilt sind. Bestimmen Sie die Verteilung der zugehörigen Leitwerte.

Aufgabe 10.6: Faltung von Verteilungsdichten

Berechnen Sie die Verteilungsdichte der Summe zweier statistisch unabhängiger normalverteilter Zufallsvariablen $Z = X + Y$ mit $\sigma_X = \sigma_Y = \sigma$ und $\mu_X = \mu_Y = 0$.

Aufgabe 10.7: Zufallsexperiment

Folgendes Zufallsexperiment wird durchgeführt: Eine Nadel der Länge $2a$ fällt auf eine (unendlich große) Ebene, die durch parallele Linien im Abstand von $2b$ gekennzeichnet ist, wobei a kleiner als b ist. Mit x wird der Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Nadel und der nächstgelegenen Linie bezeichnet. Außerdem soll ϑ der spitze Winkel zwischen der Nadel und der zu den Linien Senkrechten sein, wobei dieser oberhalb oder unterhalb der Senkrechten liegen kann. Eine anschauliche Darstellung ist in Bild 1 zu finden.

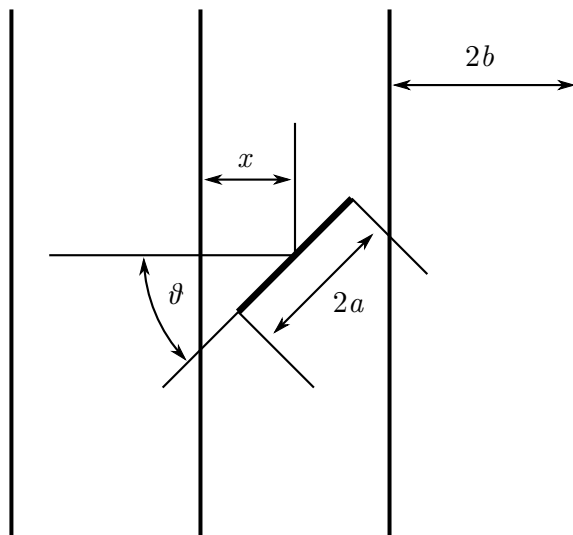


Bild 1: Nadel zwischen zwei parallel verlaufenden Linien.

- X sei die den Abstand beschreibende Zufallsvariable. Geben Sie die Dichte $p_X(x)$ an und begründen Sie das Ergebnis.
- Θ sei die den spitzen Winkel beschreibende Zufallsvariable. Geben Sie die Dichte $f_\Theta(\vartheta)$ an und begründen Sie das Ergebnis.
- Geben Sie die bivariate Dichte $p_{X,\Theta}(x, \vartheta)$ an. Treffen Sie hierzu die Annahme, dass die Zufallsvariablen X und Θ voneinander unabhängig sind.
- Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit P , mit der die Nadel eine der Linien berührt oder kreuzt.
- Wie kann man mit Hilfe dieses Experiments die Zahl π schätzen? Überlegen Sie sich ein Verfahren und geben Sie eine Schätzung $\hat{\pi}$ an.

Aufgabe 10.8: Funktion von zwei Zufallsvariablen

Gegeben sind zwei voneinander stat. unabhängige Zufallsvariablen X_1 und X_2 mit

$$p_{X_1}(x_1) = \alpha e^{-\alpha x_1} \varepsilon(x_1)$$

$$p_{X_2}(x_2) = \beta e^{-\beta x_2} \varepsilon(x_2)$$

Geben Sie die Verteilungsdichtefunktionen für die folgenden Zufallsvariablen an:

a) $Y = 2X_1 + X_2$

b) $Y = X_1 - X_2$

c) $Y = \max(X_1, X_2)$

d) $Y = \min(X_1, X_2)$

Systemtheorie I

GRP-Aufgabenblatt 11: Entropie und Quellencodierung

Vorrechenaufgabe 11: Verlustlose Gemeinsame Quellencodierung mit mehreren Symbolen

Es wird eine Nachrichtenquelle betrachtet, die drei verschiedene Symbole A , B oder C aussenden kann. Es wird angenommen, dass alle Symbole mit gleicher Wahrscheinlichkeit auftreten und aufeinander folgende Symbole voneinander unabhängig sind.

- a) Wie groß ist der Entscheidungsgehalt eines Symbols?
- b) Geben Sie einen Fano-Code und den zugehörigen Entscheidungsbaum zur Codierung dieser Symbole an.
- c) Wie groß ist die mittlere Codewortlänge?
- d) Wie groß ist die Coderedundanz?

Nun sollen zwei aufeinander folgende Symbole der Quelle codiert und übertragen werden.

- e) Geben Sie die kartesische Produktmenge für zwei aufeinanderfolgende Zeichen und die zugehörigen Auftrittswahrscheinlichkeiten der Zeichenpaare an.
- f) Entwerfen Sie einen Fano-Code für die gemeinsame Codierung zweier aufeinander folgender Symbole. Geben Sie den zugehörigen Entscheidungsbaum, die mittlere Codewortlänge und die Coderedundanz an.

Aufgabe 11.1: Quaternäre Quelle

Eine Nachrichtenquelle kann vier verschiedene Symbole A , B , C und D mit gleicher Wahrscheinlichkeit aussenden.

- a) Wie groß ist der Entscheidungsgehalt dieser Quelle?
- b) Skizzieren Sie einen binären Entscheidungsbaum mit einer minimalen Anzahl von Entscheidungen.
- c) Geben Sie einen binären Code für die Symbole der Quelle an.

Aufgabe 11.2: Bildübertragung

Ein Grauwert-Bild wird mit 1024×800 Bildpunkten digitalisiert und übertragen. Der zunächst kontinuierliche Grauwert jedes Bildpunktes wird bei der Quantisierung einer von 256 fest vorgegebenen Graustufen zugeordnet. Es werde angenommen, dass die vorgegebenen Graustufen gleichwahrscheinlich auftreten.

- a) Wie groß ist die Informationsmenge, die zur Übertragung eines einzelnen Bildpunktes erforderlich ist?
- b) Wie groß ist die Informationsmenge, die insgesamt für dieses Bild übertragen werden muss, wenn angenommen wird, dass die Bildpunkte untereinander keine statistischen Abhängigkeiten aufweisen.

Aufgabe 11.3: Datenraten im Mobilfunk

In Mobilfunksystemen nach dem GSM-Standard (Global System for Mobile Communication) können bei einer Sendefrequenz pro “Zeitschlitz” 148 Bit übertragen werden. Davon sind jedoch nur 114 Bit Nutzinformationen. Die übrigen 34 Bit beinhalten Steuer- und Synchronisationsdaten. Ein Zeitschlitz dauert $546.5 \mu\text{s}$. Jedem Zeitschlitz folgt eine “Sendepause” (Schutzzeit) von $30.5 \mu\text{s}$.

- a) Wieviele Zeitschlitze werden im GSM-System pro Sekunde bei einer Sendefrequenz gesendet?
- b) Welche Nutzdatenrate R ist maximal möglich, wenn einem Teilnehmer jeder achte Zeitschlitz zugeordnet wird und von 26 gesendeten Zeitschlitzen 24 für Nutzdaten zur Verfügung stehen?
- c) Bei der Datenübertragung mittels GSM HSCSD (HSCSD = High Speed Circuit Switched Data) werden mehrere Zeitschlitze einem Teilnehmer zugeordnet. Welche Datenrate R' ist maximal möglich, wenn jedem Benutzer 2 oder 3 von 8 aufeinanderfolgenden Zeitschlitzen zugeordnet wird und 24 von 26 gesendeten Zeitschlitzen für Nutzdaten zur Verfügung stehen?

Aufgabe 11.4: Mittlerer Informationsgehalt

Es werde die in Bild 1 gezeigte binäre Quelle betrachtet, die eine Folge von unabhängigen “0” und “1” Symbolen liefert. Das “0” Symbol tritt mit einer Wahrscheinlichkeit von $P(\text{“0”}) = 0.4$ auf.

Zunächst wird nur ein einzelnes Symbol der Quelle betrachtet.

- a) Wie groß ist der Entscheidungsgehalt pro Symbol?
- b) Wie groß ist der mittlere Informationsgehalt (Entropie) pro Symbol?

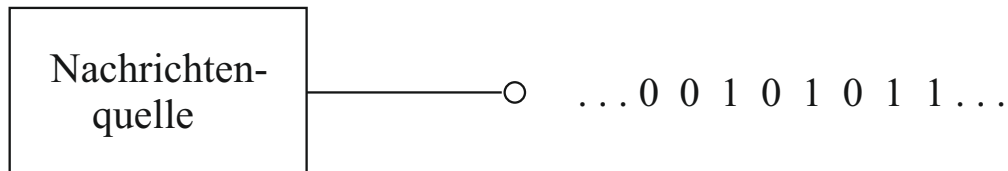


Bild 1: Binäre Quelle

Nun werden drei aufeinanderfolgende Symbole der Quelle betrachtet, wobei von unveränderten Auftrittswahrscheinlichkeiten einzelner Symbole ausgegangen wird.

- c) Geben Sie die kartesische Produktmenge und die Auftrittswahrscheinlichkeiten ihrer Elemente an.
- d) Entwickeln Sie einen Fano-Code zur Codierung dreier aufeinander folgender Symbole.
- e) Geben Sie den zugehörigen Entscheidungsbaum an.
- f) Wie groß ist die Coderedundanz?

Aufgabe 11.5: Codierung unabhängiger Quellen

Gegeben sind zwei taktsynchron betriebene, statistisch voneinander unabhängige Nachrichtenquellen, die beide jeweils drei verschiedene Symbole generieren können. Die Symbole der Quellen treten mit den folgenden Wahrscheinlichkeiten auf:

		Symbole					
		1	2	3	4	5	6
Wahrscheinlichkeit	Quelle 1	0.3	0.5	0.2	0	0	0
	Quelle 2	0	0	0	0.25	0.35	0.4

- a) Geben Sie für jede Quelle getrennt die Menge der Elementarereignisse an.
- b) Entwerfen Sie für jede Quelle zur optimalen Codierung der Symbole einen Huffman-Code! Bestimmen Sie die Redundanzen der beiden Codes!

Die zu einem Zeitpunkt generierten Symbole (dezimale Ziffern) der beiden Quellen sollen als zweistellige Dezimalzahl interpretiert werden, wobei Quelle 1 die höherwertige Stelle erzeugt.

- c) Geben Sie die Menge aller Elementarereignisse an, die aus der gemeinsamen Betrachtung beider Quellen resultiert.
- d) Mit welchen Wahrscheinlichkeiten treten die speziellen Zahlen „25“ und „34“ auf?
- e) Entwerfen Sie zur Codierung der zweistelligen Dezimalzahlen einen Fano-Code!
- f) Ist eine Codierung der Quelleninformation in Form der zweistelligen Dezimalzahlen günstiger als in Form der einzelnen Ziffern? Begründen Sie Ihre Antwort und berücksichtigen Sie dabei, dass unterschiedliche Codierverfahren für den einstelligen bzw. zweistelligen Fall verwendet wurden.

Aufgabe 11.6: Optimale Codierung eines Signals

Ein zeit- und wertekontinuierliches Signal $s_a(t)$ werde digitalisiert, d.h. abgetastet und quantisiert. Das resultierende zeit- und wertediskrete Signal $s[k]$, $k = 1, 2, \dots, 20$ ist in Bild 2 dargestellt.

- Mit welchen relativen Häufigkeiten treten die (diskreten) Amplituden des Signals $s[k]$ im Bereich $1 \leq k \leq 20$ auf?
- Entwerfen Sie für die Übertragung eine optimale Codierung nach Huffman! Geben Sie den Entscheidungsbaum, die Codetabelle und die mittlere Codewortlänge an!

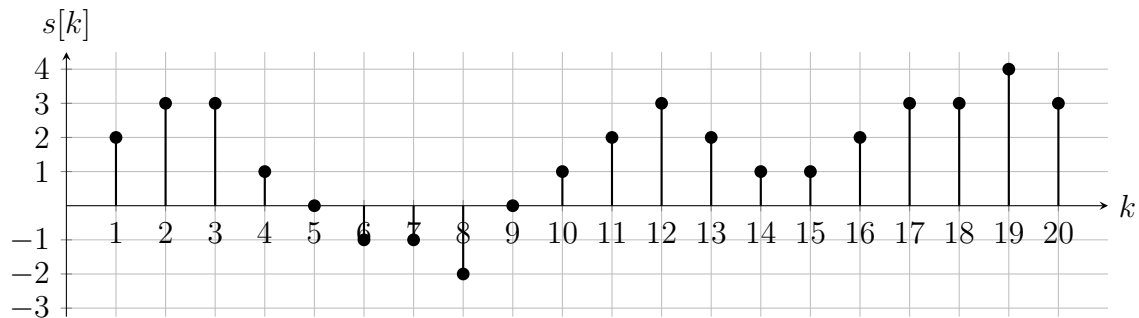


Bild 2: Zeitdiskretes Signal

Im Folgenden wird das digitale Signal $s[k]$ einer *differentiellen* Codierung unterworfen. Dabei wird jeweils nur die Differenz zweier aufeinander folgender Signalwerte übertragen. Für das Differenzsignal $d[k]$ gilt:

$$d[k] = s[k] - s[k-1]$$

- Tragen Sie das Signal $d(k)$ in das Diagramm (Bild 3) für $k = 1, 2, \dots, 20$ ein. Nehmen Sie dabei an, dass $s(0) = 0$ gilt.
- Entwerfen Sie für das Differenzsignal $d(k)$ einen optimalen Code nach Huffman und geben Sie die Codetabelle und die mittlere Codewortlänge an!

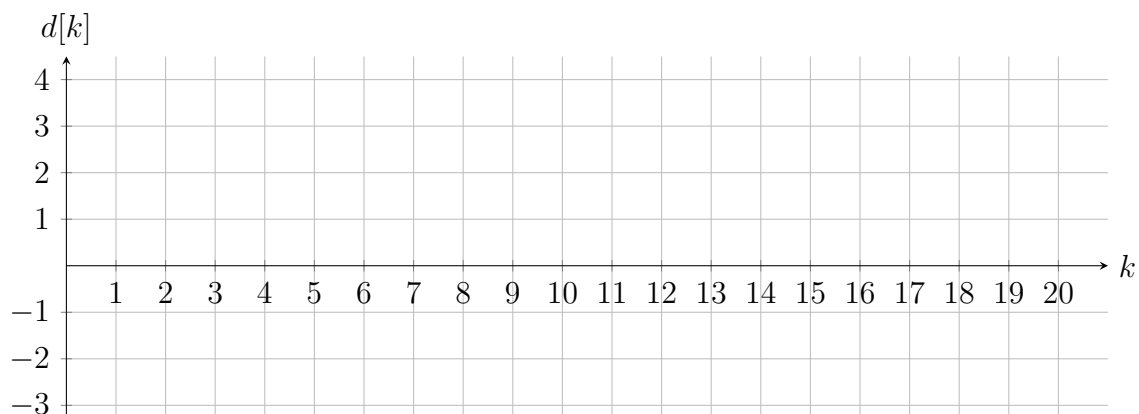


Bild 3: Diagramm für das Signal $d[k]$

Aufgabe 11.7: Bildcodierung

In Bild 4 ist ein Bild gegeben, das nur aus schwarzen und weißen Bildpunkten besteht.

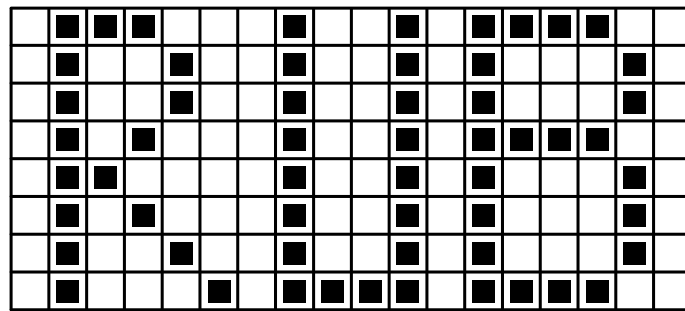


Bild 4: Schwarz-weiß-Bild

- Bestimmen Sie die relativen Häufigkeiten der schwarzen und weißen Bildpunkte.
- Berechnen Sie den mittleren Informationsgehalt pro Bildpunkt, wobei Sie annehmen, dass die Auftrittswahrscheinlichkeiten der schwarzen und weißen Bildpunkte mit den relativen Häufigkeiten gleichgesetzt werden können.

Nun werde das Bild zeilenweise abgetastet. Das Zeilenende wird mit einem EOL-Symbol (“End Of Line”) signalisiert. Man geht davon aus, dass eine Zeile mit einem weißen Bildpunkt beginnt. Bei der Entwicklung optimaler Codes, kann davon ausgegangen werden, dass die Auftrittswahrscheinlichkeiten der schwarzen und der weißen Bildpunkte mit den in der Bildvorlage gemessenen relativen Häufigkeiten gleichgesetzt werden können.

- Bestimmen Sie die relativen Häufigkeiten der weißen und schwarzen “Laufängen”, die sich bei zeilenweiser Abtastung des Bildes ergeben. Mit welcher absoluten Häufigkeit folgt ein EOL-Symbol auf eine weiße bzw. eine schwarze Laufänge?
- Geben Sie einen Huffman-Code zur Codierung der weißen Laufängen an.
- Geben Sie einen Huffman-Code zur Codierung der schwarzen Laufängen und des EOL-Symbols an.
- Geben Sie die zur Codierung des Bildes insgesamt anfallende Datenmenge an, wenn die entworfenen Huffman-Codes zur Codierung des Bildes verwendet werden.